LAPORAN PROJECT AKHIR

PRAKTIKUM SISTEM BASIS DATA

PENERAPAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN OPERASIONAL PERTAMBANGAN PT. COBALT MELALUI APLIKASI COBALT MINING OPERATION SYSTEM (C-MOS)



Disusun Oleh:

AHMAD RIBBIY ALDI	2509116100
EKO SATRIO WIBOWO	2509116028
RASYA ADITYA RAMADANI	2509116082
ZEFRI AL RIZQULLAH	2509116084

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS MULAWARMAN

2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI **2**

DAFTAR GAMBAR **3**

DAFTAR TABEL **4**

BAB I PENDAHULUAN **5**

1.1 Latar Belakang 5

1.2 Rumusan Masalah 6

1.3 Tujuan 7

1.4 Keterkaitan Sustainable Development Goals (SDGs) 8

1.5 Batasan Proyek 9

BAB II ERD **12**

2.1 Entitas dan Atribut 12

2.2 Relasi dan Kardinalitas 23

2.3 ERD dan ERDish 27

2.4 Use Case dan Flowchart 36

DAFTAR PUSTAKA **52**

LAMPIRAN **53**

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Logical Model Cobalt Mining Operation System (C-MOS) 28
Gambar 2.2 Relational Model Cobalt Mining Operation System (C-MOS) 29
Gambar 2.3 Use Case Diagram Cobalt Mining Operation System (C-MOS) 36
Gambar 2.4 Flowchart Login Form C-MOS 40
Gambar 2.5 Flowchart Halaman Admin 41
Gambar 2.6 Flowchart Petugas Operasional 42
Gambar 2.7 Flowchart Petugas HSE 43
Gambar 2.8 Flowchart Manager 44
Gambar 2.9 Flowchart Kelola Data Pegawai 45
Gambar 2.10 Flowchart Kelola Data User 46
Gambar 2.11 Flowchart Kelola Data Lokasi 47
Gambar 2.12 Flowchart Kelola Data Jenis Material 48
Gambar 2.13 Flowchart Kelola Data Kendaraan 49
Gambar 2.14 Flowchart Kelola Parameter Lingkungan 50

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tabel Entitas Pegawai (Supertype) 12
Tabel 2.2 Entitas Admin (Subtype) 13
Tabel 2.3 Entitas Petugas Operasional (Supertype) 13
Tabel 2.4 Entitas Petugas HSE (Subtype) 13
Tabel 2.5 Entitas Manajer (Subtype) 14
Tabel 2.6 Entitas Driver (Subtype) 15
Tabel 2.7 Entitas User 15
Tabel 2.8 Entitas Lokasi 16
Tabel 2.9 Entitas Jenis Material 16
Tabel 2.10 Entitas Kendaraan 17
Tabel 2.11 Entitas Produksi Tambang 18
Tabel 2.12 Entitas Pengangkutan 19
Tabel 2.13 Entitas Parameter Lingkungan 20
Tabel 2.14 Entitas Monitoring Lingkungan 21
Tabel 2.15 Entitas Detail Monitoring 22

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Industri pertambangan merupakan salah satu sektor yang memiliki kegiatan operasional kompleks karena melibatkan berbagai proses yang saling berkaitan, mulai dari kegiatan produksi, pengangkutan hasil tambang, penggunaan kendaraan dan tenaga kerja, hingga pemantauan kondisi lingkungan. Kegiatan tersebut membutuhkan pengelolaan yang terstruktur agar proses operasional dapat berjalan secara aman, efektif, dan berkelanjutan. Pengelolaan kegiatan pertambangan membutuhkan penerapan sistem manajemen yang terencana, termasuk pengendalian risiko, pengawasan, evaluasi, dan perbaikan berkelanjutan untuk mendukung operasional pertambangan (Hasanuddin et al. 2026).

Perkembangan teknologi informasi juga memberikan peluang untuk meningkatkan pengelolaan kegiatan pertambangan melalui pemanfaatan sistem yang mampu mengintegrasikan berbagai informasi operasional. Penerapan teknologi dan metode cerdas dalam operasi pertambangan dapat mendukung peningkatan efisiensi produksi dan transportasi, keselamatan operasional, serta pengurangan dampak terhadap lingkungan (Zhang 2025). Oleh karena itu, pengelolaan data secara terintegrasi menjadi salah satu bagian penting dalam mendukung kegiatan pertambangan yang lebih efektif.

PT Cobalt merupakan perusahaan pertambangan yang dalam studi kasus proyek ini mengelola kegiatan produksi tambang, pengangkutan hasil tambang, kendaraan operasional, driver, serta pemantauan lingkungan. Banyaknya aktivitas tersebut menghasilkan data yang saling berkaitan. Apabila data dikelola secara terpisah, proses pencatatan, pencarian, pemantauan, dan penyajian informasi menjadi lebih sulit. Kondisi tersebut juga dapat menimbulkan permasalahan operasional, seperti sulitnya mengetahui jumlah material yang masih tersedia untuk diangkut, penggunaan kendaraan atau driver yang sedang tidak tersedia, penentuan jumlah muatan yang melebihi kapasitas kendaraan, serta kesulitan dalam melihat keterkaitan antara kegiatan operasional dan kondisi lingkungan pada lokasi pertambangan.

Selain kegiatan produksi dan pengangkutan, pemantauan lingkungan menjadi bagian yang perlu diperhatikan dalam kegiatan pertambangan. Data hasil monitoring seperti nilai parameter lingkungan, kondisi lokasi, status normal atau peringatan, serta tindak lanjut perlu dicatat secara terstruktur sehingga kondisi lingkungan dapat dipantau bersama dengan kegiatan operasional lainnya. Pengelolaan tersebut juga sejalan dengan pentingnya pengawasan dan

pengendalian dalam kegiatan pertambangan untuk mendukung keberlanjutan operasional (Hasanuddin et al., 2026).

Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan sebuah sistem informasi yang dapat menghubungkan data dan proses operasional dalam satu aplikasi. Oleh karena itu, proyek ini mengangkat judul "Penerapan Sistem Informasi Manajemen Operasional Pertambangan PT Cobalt melalui Aplikasi Cobalt Mining Operation System (C-MOS)". C-MOS dirancang sebagai aplikasi desktop berbasis Java yang terintegrasi dengan basis data untuk membantu pengelolaan kegiatan operasional pertambangan secara terpusat.

C-MOS mengintegrasikan alur produksi tambang, perencanaan pengangkutan, pemilihan kendaraan dan driver, validasi operasional, proses pengangkutan, monitoring lingkungan, hingga penyajian dashboard dan laporan. Sistem juga menerapkan pembagian hak akses kepada Admin, Petugas Operasional, Petugas HSE, dan Manager sesuai dengan tanggung jawab masing-masing. Melalui integrasi tersebut, data produksi dapat digunakan sebagai dasar dalam proses pengangkutan, ketersediaan kendaraan dan driver dapat diperiksa sebelum penugasan, jumlah muatan dapat disesuaikan dengan kapasitas kendaraan dan ketersediaan material, serta hasil monitoring lingkungan dapat digunakan untuk mengetahui kondisi lokasi operasional.

Penerapan C-MOS diharapkan dapat membantu memusatkan data operasional, mengurangi kesalahan dalam pengelolaan kendaraan dan driver, mengontrol jumlah material yang diproduksi dan diangkut, mempermudah pencatatan monitoring lingkungan, serta menyediakan riwayat kegiatan yang lebih terstruktur. Informasi yang telah dikelola tersebut selanjutnya dapat disajikan melalui dashboard dan laporan sehingga memudahkan proses pengawasan serta mendukung pengambilan keputusan berdasarkan data operasional yang tersedia. Dengan demikian, pengembangan C-MOS tidak hanya berfokus pada proses pencatatan data, tetapi juga pada pembentukan sistem informasi operasional pertambangan yang lebih terintegrasi, terstruktur, dan mendukung kegiatan pertambangan yang bertanggung jawab.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana membangun sistem terpusat yang mampu mengintegrasikan pencatatan data produksi tambang, jadwal pengangkutan, alokasi armada, dan pemantauan lingkungan pada PT. Cobalt?

2. Bagaimana merancang mekanisme validasi operasional otomatis yang dapat mencegah kesalahan penugasan pengemudi, serta mendeteksi penurunan kualitas lingkungan secara dini?
3. Bagaimana menerapkan sistem manajemen akses berbasis peran (*Role-Based Access Control*/RBAC) yang memberikan pembatasan fungsi dan hak akses yang tepat sesuai tingkatan pengguna, yaitu Admin, Petugas Operasional, Petugas HSE, dan Manager?
4. Bagaimana menyajikan ringkasan data operasional secara visual melalui *dashboard* interaktif dan laporan terstruktur guna mendukung pengambilan keputusan oleh manajemen secara cepat dan berbasis data?

1.3 Tujuan

Tujuan dari proyek Cobalt Mining Operation System (C-MOS) adalah membangun aplikasi desktop yang dapat membantu pengelolaan dan pemantauan kegiatan operasional pertambangan PT. Cobalt secara terintegrasi. Secara khusus, proyek ini bertujuan untuk:

1. Membangun sistem yang dapat memusatkan data operasional pertambangan dalam satu aplikasi.
2. Mengelola data master yang meliputi data pegawai, akun pengguna, lokasi, jenis material, kendaraan, dan parameter lingkungan.
3. Mencatat hasil produksi tambang berdasarkan material, lokasi, tanggal produksi, dan jumlah produksi serta mengelola jumlah material yang masih tersedia.
4. Mengelola perencanaan dan pelaksanaan pengangkutan material dengan menghubungkan produksi, kendaraan, driver, lokasi asal, lokasi tujuan, jumlah muatan, jadwal, dan status pengangkutan.
5. Menerapkan validasi operasional untuk mencegah penggunaan material yang tidak mencukupi, kendaraan atau driver yang tidak tersedia, serta jumlah muatan yang melebihi kapasitas kendaraan.
6. Mencatat kegiatan monitoring lingkungan berdasarkan lokasi dan parameter serta menentukan status hasil pengukuran secara terstruktur.
7. Mendukung pencatatan tindak lanjut dan monitoring ulang terhadap kondisi lingkungan yang memerlukan penanganan.
8. Menyediakan riwayat kegiatan produksi, pengangkutan, penggunaan kendaraan dan driver, serta monitoring lingkungan.
9. Menyediakan dashboard, statistik, dan laporan sebagai sumber informasi bagi Manager dalam melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan operasional.

10. Menerapkan konsep Pemrograman Berorientasi Objek pada aplikasi Java serta pengelolaan data menggunakan basis data sehingga sistem memiliki struktur yang terorganisasi dan dapat dikembangkan lebih lanjut.

1.4 Keterkaitan Sustainable Development Goals (SDGs)

Pengembangan Cobalt Mining Operation System (C-MOS) memiliki keterkaitan dengan beberapa tujuan dalam Sustainable Development Goals (SDGs). Keterkaitan tersebut tidak berarti C-MOS secara langsung menyelesaikan seluruh permasalahan yang terdapat dalam masing-masing SDG, tetapi fitur yang dikembangkan memberikan dukungan terhadap pengelolaan operasional yang lebih terstruktur, efisien, dan memperhatikan kondisi lingkungan.

1. SDG 8 (Decent Work and Economic Growth)

SDG 8 berfokus pada pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam konteks C-MOS, keterkaitan tersebut terdapat pada upaya meningkatkan keteraturan dan efisiensi pengelolaan kegiatan operasional pertambangan.

C-MOS mendukung SDG 8 melalui pengelolaan tugas yang jelas antara Admin, Petugas Operasional, Petugas HSE, Manager, dan Driver. Sistem juga membantu mengurangi kesalahan operasional melalui validasi ketersediaan kendaraan dan driver, kapasitas kendaraan, serta ketersediaan material sebelum pengangkutan dilakukan.

Selain itu, pencatatan aktivitas secara terstruktur membuat penggunaan sumber daya operasional lebih mudah dipantau. Dengan demikian, C-MOS dapat mendukung kegiatan operasional yang lebih tertata dan produktif serta menyediakan informasi yang dapat digunakan dalam proses evaluasi operasional perusahaan.

2. SDG 12 (Responsible Consumption and Production)

SDG 12 berkaitan dengan pola konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab serta penggunaan sumber daya secara lebih efektif. Keterkaitan utama C-MOS dengan SDG 12 terdapat pada pengelolaan data produksi dan pengangkutan material. Sistem mencatat jumlah produksi dan jumlah material yang masih tersedia sehingga material yang telah diproduksi dapat ditelusuri penggunaannya pada proses pengangkutan. Ketika pengangkutan diselesaikan, jumlah material tersedia diperbarui berdasarkan jumlah muatan yang telah diangkut.

Validasi jumlah muatan terhadap material tersedia dan kapasitas kendaraan juga membantu mencegah pencatatan atau perencanaan penggunaan sumber daya yang tidak sesuai. Selain itu, histori produksi dan pengangkutan memberikan data yang dapat digunakan untuk mengevaluasi aktivitas pemanfaatan material dan sumber daya operasional.

3. **SDG 13 (Climate Action)**

SDG 13 berfokus pada tindakan terhadap perubahan iklim. Keterkaitan C-MOS dengan SDG 13 bersifat pendukung, terutama melalui fitur monitoring lingkungan. C-MOS tidak melakukan perhitungan emisi karbon, inventarisasi gas rumah kaca, maupun pemodelan perubahan iklim secara langsung. Melalui modul monitoring lingkungan, Petugas HSE dapat mencatat kondisi lingkungan berdasarkan lokasi dan parameter tertentu. Setiap parameter memiliki batas minimum dan/atau maksimum yang digunakan untuk menentukan apakah hasil pengukuran berada pada kondisi NORMAL atau PERINGATAN.

Apabila ditemukan kondisi peringatan, sistem menyediakan pencatatan tindak lanjut, status penanganan, monitoring ulang, serta riwayat kondisi lokasi. Informasi tersebut dapat membantu perusahaan melakukan pengawasan terhadap kondisi lingkungan di area operasional. Oleh karena itu, keterkaitan C-MOS dengan SDG 13 ditempatkan pada aspek dukungan terhadap pemantauan kondisi lingkungan dan respons terhadap kondisi yang memerlukan perhatian, bukan sebagai sistem khusus pengelolaan perubahan iklim.

1.5 Batasan Proyek

Agar pengembangan Cobalt Mining Operation System (C-MOS) memiliki ruang lingkup yang jelas dan sesuai dengan tujuan proyek, ditetapkan batasan sebagai berikut:

- Sistem dikembangkan sebagai aplikasi desktop berbasis Java dan menggunakan basis data untuk penyimpanan data.
- Sistem difokuskan pada pengelolaan informasi operasional yang meliputi produksi tambang, pengangkutan material, kendaraan dan driver, monitoring lingkungan, dashboard, histori, statistik, dan laporan.
- Pengguna yang dapat melakukan login ke aplikasi terdiri atas Admin, Petugas Operasional, Petugas HSE, dan Manager.

- Driver merupakan bagian dari data pegawai, tetapi tidak memiliki akun dan tidak melakukan login ke dalam aplikasi.
- Admin dibatasi pada pengelolaan akun pengguna dan data master yang meliputi pegawai, lokasi, jenis material, kendaraan, dan parameter lingkungan serta akses melihat data operasional yang diperlukan.
- Petugas Operasional dibatasi pada kegiatan pencatatan produksi dan pengelolaan pengangkutan material.
- Petugas HSE dibatasi pada kegiatan monitoring lingkungan, pencatatan hasil parameter, pengelolaan tindak lanjut, monitoring ulang, dan perubahan status operasional lokasi sesuai kebutuhan.
- Manager memiliki akses yang bersifat pemantauan melalui dashboard, histori, statistik, dan laporan serta tidak melakukan transaksi operasional utama.
- Proses produksi dibatasi pada pencatatan material, lokasi produksi, tanggal produksi, jumlah produksi, jumlah material tersedia, dan status produksi. Sistem tidak mengendalikan proses penambangan atau alat tambang secara langsung.
- Proses pengangkutan dibatasi pada pengelolaan produksi yang diangkut, kendaraan, driver, petugas operasional, lokasi asal, lokasi tujuan, tanggal pengangkutan, jumlah muatan, waktu kegiatan, dan status pengangkutan.
- Validasi operasional pada pengangkutan dibatasi pada ketersediaan material, kapasitas kendaraan, ketersediaan kendaraan, ketersediaan driver, serta kondisi operasional lokasi yang berkaitan dengan pengangkutan.
- Sistem tidak mencakup pelacakan posisi kendaraan secara real-time menggunakan GPS maupun integrasi dengan perangkat kendaraan.
- Sistem tidak mencakup modul inspeksi dan *maintenance* kendaraan. Status kendaraan hanya digunakan untuk mendukung pengelolaan ketersediaan kendaraan dalam kegiatan pengangkutan.
- Sistem tidak mencakup pengelolaan stok material pada *stockpile* sebagai modul inventori tersendiri. Jumlah material tersedia dikelola berdasarkan data produksi dan realisasi pengangkutan.
- Monitoring lingkungan dibatasi pada pencatatan kegiatan monitoring, parameter lingkungan, nilai hasil pengukuran, status normal/peringatan, tindak lanjut, status penanganan, dan riwayat monitoring.

- Penentuan status hasil monitoring dilakukan berdasarkan batas minimum dan/atau maksimum parameter yang telah tersimpan dalam sistem.
- Sistem tidak menggunakan perangkat IoT atau sensor untuk mengambil data lingkungan secara otomatis. Nilai hasil pengukuran dimasukkan oleh Petugas HSE ke dalam aplikasi.
- Perubahan status operasional lokasi merupakan pencatatan keputusan operasional pada sistem dan bukan mekanisme pengendalian fisik area tambang secara otomatis.
- Dashboard dan laporan dihasilkan berdasarkan data yang telah tersimpan pada sistem dan tidak menggunakan analisis prediktif, kecerdasan buatan, maupun machine learning.
- Sistem tidak mencakup pengelolaan geologi, pengeboran, peledakan, penggajian pegawai, keuangan perusahaan, pengadaan barang, maupun fungsi lain di luar ruang lingkup operasional yang telah ditentukan.
- Fitur monitoring lingkungan pada proyek ini mendukung pencatatan dan pemantauan kondisi lingkungan, tetapi tidak mencakup perhitungan emisi karbon atau analisis perubahan iklim secara khusus.

BAB II
ERD

2.1 Entitas dan Atribut

Sistem Informasi Operasional Pertambangan Cobalt (Cobalt Mining Operation System (C-MOS) dirancang mengintegrasikan 15 entitas yang mencakup entitas data master, entitas transaksi, serta entitas dengan struktur Supertype-Subtype. Penjelasan lengkap mengenai entitas beserta atribut, Primary Key (PK), dan Foreign Key (FK) adalah sebagai berikut:

a) PEGAWAI (Supertype)

Entitas induk (Supertype) yang menyimpan informasi dasar seluruh tenaga kerja yang terdaftar di dalam C-MOS. Entitas ini menerapkan relasi Total Disjoint Specialization dengan lima Subtype.

Tabel 2.1 Tabel Entitas Pegawai (Supertype)

Nama Atribut	Tipe Data	Keterangan
id_pegawai	INT	Primary Key. Identitas unik setiap pegawai dan menjadi identifier utama yang diwariskan ke subtype pegawai.
nama_pegawai	VARCHAR(100)	Menyimpan nama lengkap pegawai.
no_hp	VARCHAR(20)	Menyimpan nomor HP pegawai.
tanggal_masuk	DATE	Menyimpan tanggal mulai bekerja pegawai.
status_pegawai	VARCHAR(15)	Menyimpan status keaktifan pegawai, yaitu AKTIF atau NONAKTIF.

b) ADMIN (Subtype)

Entitas turunan (Subtype) dari PEGAWAI yang menyimpan data spesifik pengelola data master dan konfigurasi sistem.

Tabel 2.2 Entitas Admin (Subtype)

Nama Atribut	Tipe Data	Keterangan
id_pegawai	INT	Primary Key sekaligus Foreign Key ke PEGAWAI.id_pegawai. Menunjukkan bahwa Admin merupakan subtype Pegawai.
kode_admin	VARCHAR(20)	Kode khusus untuk mengidentifikasi pegawai yang bertugas sebagai Admin.

c) PETUGAS_OPERASIONAL (Subtype)

Subtype dari PEGAWAI yang merekam informasi khusus personel penanggung jawab pencatatan produksi dan kegiatan pengangkutan material.

Tabel 2.3 Entitas Petugas Operasional (Supertype)

Nama Atribut	Tipe Data	Keterangan
id_pegawai	INT	Primary Key sekaligus Foreign Key ke PEGAWAI.id_pegawai. Menunjukkan bahwa Petugas Operasional merupakan subtype Pegawai.
shift_kerja	VARCHAR(50)	Menyimpan shift kerja Petugas Operasional, seperti PAGI, SIANG, atau MALAM.

d) PETUGAS_HSE (Subtype)

Subtype dari PEGAWAI yang memuat data kualifikasi petugas Health, Safety, and Environment penanggung jawab pemantauan kondisi lingkungan tambang.

Tabel 2.4 Entitas Petugas HSE (Subtype)

Nama Atribut	Tipe Data	Keterangan

id_pegawai	INT	Primary Key sekaligus Foreign Key ke PEGAWAI.id_pegawai. Menunjukkan bahwa Petugas HSE merupakan subtype Pegawai.
no_sertifikasi_hse	VARCHAR(50)	Menyimpan nomor sertifikasi HSE yang dimiliki petugas.
masa_berlaku_sertifikasi	DATE	Menyimpan tanggal berakhirnya masa berlaku sertifikasi HSE dan digunakan untuk validasi sebelum melakukan monitoring.

e) MANAGER (Subtype)

Subtype dari PEGAWAI yang merekam profil pejabat eksekutif penanggung jawab pemantauan dasbor dan laporan operasional.

Tabel 2.5 Entitas Manajer (Subtype)

Nama Atribut	Tipe Data	Keterangan
id_pegawai	INT	Primary Key sekaligus Foreign Key ke PEGAWAI.id_pegawai. Menunjukkan bahwa Manager merupakan subtype Pegawai.
divisi_tanggung_jawab	VARCHAR(100)	Menyimpan nama divisi atau bagian yang menjadi tanggung jawab Manager.

f) DRIVER (Subtype)

Subtype dari PEGAWAI yang dikhususkan untuk pengemudi kendaraan pengangkut material. Pengemudi tidak diberikan kredensial login aplikasi.

Tabel 2.6 Entitas Driver (Subtype)

Nama Atribut	Tipe Data	Keterangan
id_pegawai	INT	Primary Key sekaligus Foreign Key ke PEGAWAI.id_pegawai. Menunjukkan bahwa Driver merupakan subtype Pegawai.
no_sim	VARCHAR2(50)	Menyimpan nomor SIM milik Driver.
masa_berlaku_sim	DATE	Menyimpan tanggal berakhirnya masa berlaku SIM untuk validasi kelayakan Driver sebelum ditugaskan.
status_driver	VARCHAR(10)	Menyimpan kondisi Driver, yaitu TERSEDIA, BERTUGAS, atau NONAKTIF.

g) USER

Entitas penampung akun dan kredensial autentikasi login ke aplikasi C-MOS untuk peran Admin, Petugas Operasional, Petugas HSE, dan Manager.

Tabel 2.7 Entitas User

Nama Atribut	Tipe Data	Keterangan
id_pegawai	INT	Primary Key. Identitas unik akun pengguna sistem.
id_pegawai	INT	Foreign Key ke PEGAWAI.id_pegawai dan bersifat UNIQUE agar satu pegawai maksimal mempunyai satu akun.
username	VARCHAR(100)	Username yang digunakan untuk proses login dan harus unik.

password	VARCHAR(255)	Menyimpan password akun pengguna. Pada implementasi database akhir sebaiknya menyimpan hasil hash password.

h) LOKASI

Entitas master penampung data titik geografis operasional pertambangan, baik berupa Pit maupun Stockpile.

Tabel 2.8 Entitas Lokasi

Nama Atribut	Tipe Data	Keterangan
id_lokasi	INT	Primary Key. Identitas unik setiap lokasi pertambangan.
nama_lokasi	VARCHAR(100)	Menyimpan nama lokasi, misalnya Pit A atau Stockpile Utama.
jenis_lokasi	VARCHAR(20)	Menentukan jenis lokasi, yaitu PIT atau STOCKPILE.
status_operasional	VARCHAR(20)	Menyimpan kondisi operasional lokasi, seperti AKTIF, DIBATASI, atau DITUTUP_SEMENTARA.
keterangan	TEXT	Opsional. Menyimpan informasi tambahan mengenai lokasi.

i) JENIS_MATERIAL

Entitas master penampung klasifikasi dan kategori material hasil ekstraksi tambang.

Tabel 2.9 Entitas Jenis Material

Nama Atribut	Tipe Data	Keterangan

id_material	INT	Primary Key. Identitas unik jenis material hasil kegiatan pertambangan.
nama_material	VARCHAR(100)	Menyimpan nama material, misalnya Cobalt Ore atau Overburden.
satuan	VARCHAR(20)	Menyimpan satuan kuantitas material, misalnya Ton.
deskripsi	TEXT	Opsional. Menyimpan penjelasan tambahan mengenai jenis material.

j) KENDARAAN

Entitas master penampung armada transportasi yang digunakan dalam proses distribusi atau pengangkutan material.

Tabel 2.10 Entitas Kendaraan

Nama Atribut	Tipe Data	Keterangan
id_kendaraan	INT	Primary Key. Identitas unik kendaraan operasional.
nama_ kendaraan	VARCHAR(50)	Menyimpan jenis kendaraan, misalnya Dump Truck.
nomor_polisi	VARCHAR(20)	Menyimpan nomor polisi kendaraan dan sebaiknya bersifat UNIQUE.
kapasitas	INT	Menyimpan kapasitas maksimum muatan kendaraan dan digunakan untuk validasi jumlah muatan Pengangkutan.
tahun_kendaraan	INT	Menyimpan tahun kendaraan.

status_kendaraan	VARCHAR(10)	Menyimpan kondisi penggunaan kendaraan, seperti TERSEDIA, DIGUNAKAN, atau NONAKTIF.

k) PRODUKSI_TAMBANG

Entitas transaksi penampung rekaman hasil penggalian material di lokasi penambangan (Pit).

Tabel 2.11 Entitas Produksi Tambang

Nama Atribut	Tipe Data	Keterangan
id_produksi	INT	Primary Key. Identitas unik setiap pencatatan produksi tambang.
id_material	INT	Foreign Key ke JENIS_MATERIAL.id_material. Menentukan jenis material yang dihasilkan.
id_lokasi	INT	Foreign Key ke LOKASI.id_lokasi. Menentukan lokasi tempat produksi dilakukan.
id_petugas_operasional	INT	Foreign Key ke PETUGAS_OPERASIONAL.id_pegawai. Menyimpan petugas yang mencatat produksi.
tanggal_produksi	DATE	Menyimpan tanggal kegiatan produksi.
jumlah_produksi	INT	Menyimpan jumlah total material yang dihasilkan pada kegiatan produksi tersebut.
jumlah_tersedia	INT	Menyimpan jumlah material produksi yang masih tersedia untuk diangkut.

		Nilainya berkurang setelah Pengangkutan selesai.
status_produksi	VARCHAR(20)	Menyimpan kondisi produksi, seperti TERSEDIA, SEBAGIAN_DIANGKUT, atau HABIS.

l) PENGANGKUTAN

Entitas transaksi penampung aktivitas logistik dan pemindahan material dari lokasi asal (Pit) ke lokasi tujuan (Stockpile).

Tabel 2.12 Entitas Pengangkutan

Nama Atribut	Tipe Data	Keterangan
id_pengangkutan	INT	Primary Key. Identitas unik setiap transaksi/kegiatan pengangkutan.
id_produksi	INT	Foreign Key ke PRODUKSI_TAMBANG.id_produksi. Menentukan produksi yang materialnya akan diangkut.
id_petugas_operasional	INT	Foreign Key ke PETUGAS_OPERASIONAL.id_pegawai Menyimpan petugas yang mengelola kegiatan pengangkutan.
id_kendaraan	INT	Foreign Key ke KENDARAAN.id_kendaraan. Menentukan kendaraan yang digunakan.
id_driver	INT	Foreign Key ke DRIVER.id_pegawai. Menentukan Driver yang bertugas.

id_lokasi_asal	INT	Foreign Key ke LOKASI.id_lokasi. Menentukan lokasi asal pengangkutan dan harus sesuai lokasi Produksi.
id_lokasi_tujuan	INT	Foreign Key ke LOKASI.id_lokasi. Menentukan lokasi tujuan pengangkutan.
tanggal_pengangkutan	DATE	Menyimpan tanggal kegiatan pengangkutan dijadwalkan/dilakukan.
waktu_mulai	DATE	Opsional pada awal penjadwalan. Menyimpan tanggal dan waktu aktual ketika pengangkutan mulai dilakukan.
waktu_selesai	DATE	Opsional. Menyimpan tanggal dan waktu aktual ketika pengangkutan selesai.
jumlah_muatan	INT	Menyimpan jumlah material yang diangkut dan digunakan untuk validasi terhadap kapasitas kendaraan serta jumlah produksi tersedia
status_pengangkutan	VARCHAR(20)	Menyimpan tahapan kegiatan, yaitu DIJADWALKAN, DALAM_PERJALANAN, SELESAI, atau DIBATALKAN.

m) PARAMETER_LINGKUNGAN

Entitas master penampung standar ambang batas penilaian indikator kualitas lingkungan.

Tabel 2.13 Entitas Parameter Lingkungan

Nama Atribut	Tipe Data	Keterangan
id_parameter	INT	Primary Key. Identitas unik parameter lingkungan.

nama_parameter	VARCHAR(100)	Menyimpan nama parameter yang diukur, misalnya Debu, pH Air, Kebisingan, atau TSS.
satuan	VARCHAR(20)	Menyimpan satuan pengukuran parameter, misalnya µg/m³, dB, mg/L, atau pH.
batas_minimum	DECIMAL(12,2)	Opsional. Menyimpan nilai minimum yang diperbolehkan.
batas_maksimum	DECIMAL(12,2)	Opsional. Menyimpan nilai maksimum yang diperbolehkan.
keterangan	TEXT	Opsional. Menyimpan penjelasan tambahan mengenai parameter lingkungan.

n) MONITORING_LINGKUNGAN

Entitas transaksi header pencatatan kegiatan pengawasan kondisi lingkungan di area tambang.

Tabel 2.14 Entitas Monitoring Lingkungan

Nama Atribut	Tipe Data	Keterangan
id_monitoring	INT	Primary Key. Identitas unik setiap kegiatan monitoring lingkungan.
id_lokasi	INT	Foreign Key ke LOKASI.id_lokasi. Menentukan lokasi yang dimonitor.
id_petugas_hse	INT	Foreign Key ke PETUGAS_HSE.id_pegawai. Menentukan Petugas HSE yang melakukan monitoring.

tanggal_monitoring	DATE	Menyimpan tanggal dan waktu pelaksanaan monitoring lingkungan.
status_monitoring	VARCHAR(20)	Menyimpan hasil keseluruhan monitoring, yaitu NORMAL atau PERINGATAN, yang ditentukan dari hasil Detail Monitoring.
tindak_lanjut	VARCHAR(255)	Opsional. Menyimpan tindakan yang dilakukan apabila hasil monitoring memerlukan penanganan.
status_penanganan	VARCHAR(20)	Menyimpan status penanganan, seperti TIDAK_DIPERLUKAN, BELUM_DITANGANI, DALAM_PENANGANAN, atau SELESAI.
catatan	TEXT	Opsional. Menyimpan informasi atau catatan tambahan mengenai kegiatan monitoring.

o) DETAIL_MONITORING

Entitas transaksi detail penampung hasil uji sampel pengamatan individual per indikator parameter lingkungan.

Tabel 2.15 Entitas Detail Monitoring

Nama Atribut	Tipe Data	Keterangan
id_pegawai	INT	Primary Key. Identitas unik setiap pegawai dan menjadi identifier utama yang diwariskan ke subtype pegawai.
nama_pegawai	VARCHAR(100)	Menyimpan nama lengkap pegawai.

no_hp	VARCHAR(20)	Menyimpan nomor HP pegawai.
tanggal_masuk	DATE	Menyimpan tanggal mulai bekerja pegawai.
status_pegawai	ENUM('AKTIF','NONAKTIF')	Menyimpan status keaktifan pegawai, yaitu AKTIF atau NONAKTIF.

2.2 Relasi dan Kardinalitas

Relasi merupakan hubungan yang terbentuk antara satu entitas dengan entitas lainnya dalam basis data. Relasi digunakan agar data yang tersimpan tidak berdiri sendiri, tetapi dapat saling terhubung sesuai dengan proses yang berjalan pada sistem.

Sementara itu, kardinalitas menunjukkan jumlah data dari suatu entitas yang dapat berhubungan dengan data pada entitas lainnya. Pada perancangan basis data Cobalt Mining Operation System (C-MOS), hubungan yang paling banyak digunakan adalah One to Many (1:M). Selain itu, terdapat hubungan One to Zero-or-One (1:0..1) serta hubungan Supertype - Subtype pada entitas Pegawai.

a) PEGAWAI dengan USER - One to Zero-or-One (1:0..1)

Entitas PEGAWAI memiliki hubungan dengan USER dengan kardinalitas 1:0..1. Artinya, satu Pegawai dapat tidak memiliki akun User atau maksimal memiliki satu akun User. Sebaliknya, setiap User harus dimiliki oleh satu Pegawai.

Hubungan ini digunakan karena tidak semua jenis pegawai membutuhkan akses login. Admin, Petugas Operasional, Petugas HSE, dan Manager dapat memiliki akun, sedangkan Driver tidak menggunakan akun untuk masuk ke dalam sistem.

b) PEGAWAI dengan ADMIN, PETUGAS_OPERASIONAL, PETUGAS_HSE, MANAGER, dan DRIVER (Supertype - Subtype)

PEGAWAI merupakan supertype, sedangkan ADMIN, PETUGAS_OPERASIONAL, PETUGAS_HSE, MANAGER, dan DRIVER merupakan subtype. Hubungan ini digunakan karena kelima jenis pegawai memiliki data umum yang sama seperti nama, nomor HP, tanggal masuk, dan status pegawai, tetapi masing-masing juga mempunyai atribut khusus.

Hubungan subtype menggunakan konsep Total dan Disjoint. Total berarti setiap Pegawai harus termasuk ke dalam salah satu subtype. Disjoint berarti satu Pegawai hanya

dapat menjadi satu jenis pegawai. Sebagai contoh, pegawai yang menjadi Driver tidak sekaligus menjadi Petugas HSE atau Admin.

c) PETUGAS_OPERASIONAL dengan PRODUKSI_TAMBANG - One to Many (1:M)

Hubungan antara PETUGAS_OPERASIONAL dan PRODUKSI_TAMBANG menggunakan kardinalitas One to Many (1:M). Satu Petugas Operasional dapat mencatat banyak kegiatan Produksi Tambang, sedangkan setiap Produksi Tambang hanya dicatat oleh satu Petugas Operasional.

Petugas Operasional dapat belum mempunyai data Produksi apabila belum melakukan pencatatan. Oleh karena itu, dari sisi Petugas Operasional hubungannya dapat berupa 0 sampai banyak Produksi.

d) JENIS_MATERIAL dengan PRODUKSI_TAMBANG One to Many (1:M)

JENIS_MATERIAL dengan PRODUKSI_TAMBANG mempunyai kardinalitas One to Many (1:M). Satu Jenis Material dapat digunakan pada banyak kegiatan Produksi Tambang, sedangkan satu Produksi hanya mempunyai satu Jenis Material.

Sebagai contoh, jenis material Cobalt Ore dapat tercatat pada banyak kegiatan produksi yang dilakukan pada tanggal atau lokasi berbeda.

e) LOKASI dengan PRODUKSI_TAMBANG - One to Many (1:M)

Hubungan LOKASI dengan PRODUKSI_TAMBANG menggunakan kardinalitas One to Many (1:M). Satu Lokasi dapat memiliki banyak kegiatan Produksi Tambang, sedangkan setiap Produksi dilakukan pada satu Lokasi.

Lokasi yang baru terdaftar dapat belum memiliki kegiatan produksi. Oleh karena itu, satu Lokasi dapat berhubungan dengan 0 sampai banyak Produksi.

f) PRODUKSI_TAMBANG dengan PENGANGKUTAN - One to Many (1:M)

Hubungan antara PRODUKSI_TAMBANG dengan PENGANGKUTAN menggunakan kardinalitas One to Many (1:M). Satu data Produksi Tambang dapat mempunyai banyak kegiatan Pengangkutan, sedangkan setiap Pengangkutan hanya mengambil material dari satu Produksi.

Hubungan ini diperlukan karena hasil produksi tidak harus diangkut sekaligus. Sebagai contoh, produksi sebanyak 100 ton dapat diangkut beberapa kali sesuai kapasitas kendaraan hingga seluruh material selesai diangkut.

g) PETUGAS_OPERASIONAL dengan PENGANGKUTAN - One to Many (1:M)

PETUGAS_OPERASIONAL dengan PENGANGKUTAN mempunyai kardinalitas One to Many (1:M). Satu Petugas Operasional dapat mengelola banyak kegiatan Pengangkutan, sedangkan setiap Pengangkutan dikelola oleh satu Petugas Operasional.

Hubungan ini digunakan untuk mengetahui petugas yang bertanggung jawab terhadap proses pengangkutan yang tercatat pada sistem.

h) DRIVER dengan PENGANGKUTAN - One to Many (1:M)

Hubungan DRIVER dengan PENGANGKUTAN menggunakan kardinalitas One to Many (1:M). Satu Driver dapat menangani banyak kegiatan Pengangkutan pada waktu yang berbeda, sedangkan satu kegiatan Pengangkutan hanya menggunakan satu Driver.

Driver yang baru terdaftar dapat belum mempunyai riwayat Pengangkutan sehingga satu Driver dapat memiliki 0 sampai banyak Pengangkutan.

i) KENDARAAN dengan PENGANGKUTAN - One to Many (1:M)

KENDARAAN dengan PENGANGKUTAN mempunyai kardinalitas One to Many (1:M). Satu Kendaraan dapat digunakan dalam banyak kegiatan Pengangkutan pada waktu yang berbeda, sedangkan satu Pengangkutan menggunakan satu Kendaraan.

Hubungan ini juga memungkinkan sistem mengetahui riwayat penggunaan kendaraan dalam kegiatan pengangkutan.

j) LOKASI dengan PENGANGKUTAN - One to Many (1:M)

Entitas LOKASI mempunyai hubungan One to Many (1:M) dengan PENGANGKUTAN. Dalam proses Pengangkutan, Lokasi mempunyai dua fungsi, yaitu sebagai lokasi asal dan lokasi tujuan.

Satu Lokasi dapat menjadi asal dari banyak kegiatan Pengangkutan dan juga dapat menjadi tujuan dari banyak kegiatan Pengangkutan. Sebaliknya, setiap Pengangkutan harus mempunyai satu lokasi asal dan satu lokasi tujuan. Oleh karena itu, pada implementasi database hubungan tersebut menggunakan dua referensi lokasi yang berbeda, yaitu id_lokasi_asal dan id_lokasi_tujuan.

k) PETUGAS_HSE dengan MONITORING_LINGKUNGAN - One to Many (1:M)

Hubungan PETUGAS_HSE dengan MONITORING_LINGKUNGAN menggunakan kardinalitas One to Many (1:M). Satu Petugas HSE dapat melakukan banyak kegiatan Monitoring Lingkungan, sedangkan setiap kegiatan Monitoring dilakukan oleh satu Petugas HSE.

Hubungan ini digunakan untuk mengetahui petugas yang bertanggung jawab terhadap setiap kegiatan monitoring yang dilakukan.

l) LOKASI dengan MONITORING_LINGKUNGAN - One to Many (1:M)

LOKASI dengan MONITORING_LINGKUNGAN mempunyai kardinalitas One to Many (1:M). Satu Lokasi dapat dimonitor berkali-kali pada waktu yang berbeda, sedangkan setiap kegiatan Monitoring dilakukan pada satu Lokasi.

Dengan hubungan ini, sistem dapat menyimpan riwayat kondisi lingkungan dari setiap lokasi pertambangan.

m) MONITORING_LINGKUNGAN dengan DETAIL_MONITORING - One to Many (1:M)

Hubungan antara MONITORING_LINGKUNGAN dengan DETAIL_MONITORING menggunakan kardinalitas One to Many (1:M). Satu kegiatan Monitoring dapat mempunyai beberapa Detail Monitoring, sedangkan setiap Detail Monitoring hanya dimiliki oleh satu kegiatan Monitoring.

MONITORING_LINGKUNGAN menyimpan informasi utama kegiatan monitoring, sedangkan DETAIL_MONITORING menyimpan hasil pengukuran setiap parameter. Dengan demikian, satu kegiatan monitoring dapat mencatat beberapa hasil pengukuran seperti debu, kebisingan, pH air, dan TSS.

n) PARAMETER_LINGKUNGAN dengan DETAIL_MONITORING - One to Many (1:M)

Hubungan PARAMETER_LINGKUNGAN dengan DETAIL_MONITORING menggunakan kardinalitas One to Many (1:M). Satu Parameter Lingkungan dapat digunakan pada banyak Detail Monitoring, sedangkan setiap Detail Monitoring hanya menggunakan satu Parameter Lingkungan.

Parameter Lingkungan menyediakan informasi mengenai nama parameter, satuan, serta batas minimum atau maksimum. Nilai hasil pengukuran yang tersimpan pada Detail Monitoring kemudian dibandingkan dengan batas tersebut untuk menentukan apakah hasil pengukuran berada dalam kondisi NORMAL atau PERINGATAN.

2.3 ERD dan ERDish

2.3.1. Definisi ERD dan ERDish

a) ERD (*Entity Relationship Diagram*)

ERD adalah diagram konseptual berbentuk visual yang digunakan untuk memodelkan struktur data dan hubungan antar-data di dalam sebuah sistem basis data. ERD menggambarkan bagaimana entitas-entitas utama di dalam sistem (*Cobalt Mining Operation System* / C-MOS) seperti `Pegawai`, `Produksi_Tambang`, `Pengangkutan`, `Lokasi`, dan lain-lain saling berinteraksi dan terhubung secara logis. Komponen utamanya terdiri dari Entitas, Atribut, serta Relasi beserta tingkat kardinalitasnya (seperti hubungan *One-to-Many* atau *Supertype-Subtype*).

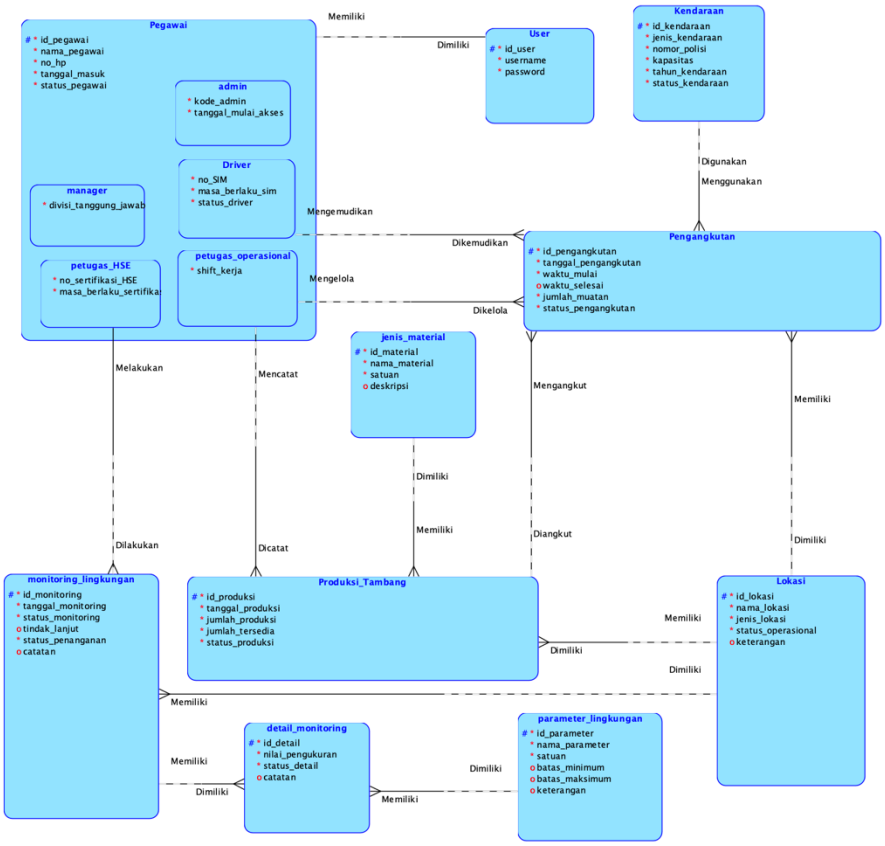
b) ERDish

ERDish (*Entity Relationship in Dish*) adalah teknik membaca atau mendeskripsikan Entity Relationship Diagram (ERD) menggunakan kalimat dua arah yang baku dan mudah dipahami, sehingga hubungan antarentitas sesuai dengan logika proses bisnis.

2.3.2. Rancangan Entity Relationship Diagram (ERD) C-MOS

Berdasarkan perancangan sistem C-MOS, pemodelan ERD dibagi menjadi dua bagian utama:

a) Diagram Konseptual (*Logical Model*) :



Gambar 2.1 Logical Model Cobalt Mining Operation System (C-MOS)

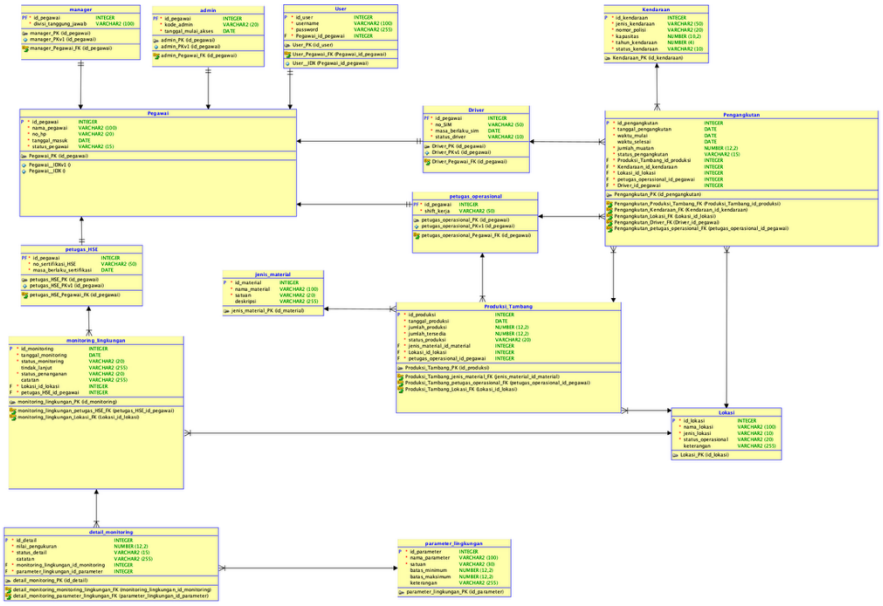
Berdasarkan Logical Model tersebut, C-MOS memiliki entitas yang saling terhubung untuk mendukung proses utama sistem. Entitas PEGAWAI menjadi data utama untuk menyimpan informasi umum pegawai. Pegawai kemudian dibagi menjadi lima subtype, yaitu ADMIN, PETUGAS_OPERASIONAL, PETUGAS_HSE, MANAGER, dan DRIVER. Pembagian ini dilakukan karena seluruh jenis pegawai memiliki informasi umum yang sama, tetapi masing-masing mempunyai data khusus sesuai tugasnya. Sebagai contoh, Driver memiliki data SIM, Petugas HSE memiliki data sertifikasi HSE, dan Petugas Operasional memiliki data shift kerja.

Entitas PEGAWAI juga berhubungan dengan USER. User digunakan sebagai akun untuk masuk ke aplikasi. Hubungan tersebut dibuat karena Admin, Petugas Operasional, Petugas HSE, dan Manager dapat menggunakan aplikasi melalui akun masing-masing, sedangkan Driver hanya menjadi data pegawai yang digunakan dalam proses pengangkutan dan tidak melakukan login. Pada bagian operasional tambang terdapat entitas PRODUKSI_TAMBANG. Entitas ini digunakan untuk mencatat hasil produksi berdasarkan tanggal produksi, jumlah produksi, jumlah yang masih tersedia, dan status produksi. Setiap produksi berhubungan dengan

PETUGAS_OPERASIONAL sebagai petugas yang melakukan pencatatan, JENIS_MATERIAL sebagai jenis material yang dihasilkan, serta LOKASI sebagai tempat produksi dilakukan.

Hasil produksi kemudian dapat digunakan dalam proses PENGANGKUTAN. Satu produksi dapat memiliki beberapa kegiatan pengangkutan karena material yang dihasilkan tidak harus diangkut seluruhnya dalam satu perjalanan. Setiap pengangkutan dikelola oleh Petugas Operasional serta menggunakan Driver dan Kendaraan. Pengangkutan juga berhubungan dengan Lokasi untuk menunjukkan tempat yang berkaitan dengan kegiatan pengangkutan. Selain proses produksi dan pengangkutan, sistem juga mempunyai proses MONITORING_LINGKUNGAN. Monitoring dilakukan oleh PETUGAS_HSE pada suatu LOKASI. Data monitoring menyimpan informasi mengenai waktu monitoring, status monitoring, tindak lanjut, status penanganan, dan catatan. Setiap kegiatan Monitoring Lingkungan dapat mempunyai beberapa DETAIL_MONITORING. Detail Monitoring digunakan untuk mencatat nilai hasil pengukuran dari PARAMETER_LINGKUNGAN. Parameter Lingkungan berfungsi sebagai data acuan yang menyimpan nama parameter, satuan, batas minimum, dan batas maksimum. Dengan struktur tersebut, satu kegiatan monitoring dapat mencatat beberapa parameter lingkungan dan menentukan kondisi setiap hasil pengukurannya.

b) Diagram Relasional (*Relational Model*) :



Gambar 2.2 Relational Model Cobalt Mining Operation System (C-MOS)

Pada Relational Model C-MOS, setiap entitas utama dari Logical Model dikembangkan menjadi tabel. Setiap tabel mempunyai Primary Key (PK) yang digunakan sebagai identitas unik setiap data. Contohnya, tabel Pegawai menggunakan id_pegawai, Produksi Tambang menggunakan id_produksi, Pengangkutan menggunakan id_pengangkutan, dan Monitoring Lingkungan menggunakan id_monitoring. Hubungan antarentitas yang sebelumnya terdapat pada Logical Model kemudian diterapkan menggunakan Foreign Key (FK). Foreign Key berfungsi menghubungkan data pada satu tabel dengan data pada tabel lainnya sehingga hubungan antarproses tetap dapat dipertahankan ketika sistem menggunakan database.

Pada bagian pegawai, tabel PEGAWAI menjadi tabel induk bagi ADMIN, PETUGAS_OPERASIONAL, PETUGAS_HSE, MANAGER, dan DRIVER. Setiap subtype menggunakan id_pegawai sebagai Primary Key sekaligus Foreign Key yang mengacu pada tabel Pegawai. Dengan cara tersebut, data umum seperti nama, nomor HP, tanggal masuk, dan status pegawai cukup disimpan pada tabel Pegawai, sedangkan data khusus disimpan pada tabel subtype masing-masing. Tabel USER juga terhubung dengan Pegawai melalui Foreign Key. Hubungan tersebut memastikan bahwa setiap akun yang digunakan untuk login mempunyai data pegawai yang jelas. Satu pegawai yang memperoleh akses sistem hanya memiliki satu akun User.

Pada proses produksi, tabel PRODUKSI_TAMBANG mempunyai Foreign Key yang menghubungkannya dengan PETUGAS_OPERASIONAL, JENIS_MATERIAL, dan LOKASI. Dengan hubungan tersebut, setiap data produksi dapat diketahui siapa petugas yang mencatatnya, material yang diproduksi, serta lokasi produksinya. Tabel PENGANGKUTAN kemudian berhubungan dengan PRODUKSI_TAMBANG, PETUGAS_OPERASIONAL, DRIVER, KENDARAAN, dan LOKASI. Hubungan ini memungkinkan setiap transaksi pengangkutan mempunyai sumber produksi, petugas yang mengelola, Driver yang bertugas, kendaraan yang digunakan, serta informasi lokasi yang berhubungan dengan kegiatan pengangkutan.

Pada proses monitoring, tabel MONITORING_LINGKUNGAN mempunyai Foreign Key yang mengacu pada PETUGAS_HSE dan LOKASI. Hal tersebut menunjukkan siapa Petugas HSE yang melakukan monitoring dan lokasi tempat monitoring dilakukan. Hasil pengukuran dari kegiatan monitoring disimpan pada tabel DETAIL_MONITORING. Tabel ini berhubungan dengan MONITORING_LINGKUNGAN sebagai kegiatan monitoring induknya dan PARAMETER_LINGKUNGAN sebagai parameter yang diukur. Dengan demikian,

satu kegiatan monitoring dapat mempunyai beberapa detail pengukuran tanpa harus membuat atribut khusus untuk setiap jenis parameter.

2.3.3. Pembacaan ERDish

Berdasarkan ERD Cobalt Mining Operation System (C-MOS), pembacaan ERDish adalah sebagai berikut.

a) Pegawai dan User

Relasi: Memiliki - Dimiliki

Kardinalitas: One-to-One (1 : 0..1)

- Dari Pegawai ke User:
  Seorang Pegawai dapat memiliki nol atau satu User sebagai akun untuk mengakses sistem.
- Dari User ke Pegawai:
  Setiap User harus dimiliki oleh tepat satu Pegawai.

Hubungan ini bersifat opsional dari sisi Pegawai karena tidak semua pegawai mempunyai akun. Driver, misalnya, tetap tercatat sebagai Pegawai tetapi tidak menggunakan akun untuk login.

b) Pegawai dan Subtype Pegawai

Relasi: Supertype - Subtype

Entitas PEGAWAI merupakan supertype dari ADMIN, PETUGAS_OPERASIONAL, PETUGAS_HSE, MANAGER, dan DRIVER.

- Dari Pegawai ke Subtype:
  Setiap Pegawai harus menjadi tepat satu jenis pegawai, yaitu Admin, Petugas Operasional, Petugas HSE, Manager, atau Driver.
- Dari Subtype ke Pegawai:
  Setiap Admin, Petugas Operasional, Petugas HSE, Manager, dan Driver merupakan tepat satu Pegawai.

Hubungan ini bersifat total karena setiap Pegawai harus memiliki jenis pegawai dan disjoint karena satu Pegawai hanya dapat menjadi satu subtype.

c) Petugas Operasional dan Produksi Tambang

Relasi: Mencatat - Dicatat

Kardinalitas: One-to-Many (1:M)

- Dari Petugas Operasional ke Produksi Tambang:
  Seorang Petugas Operasional dapat mencatat nol atau banyak Produksi Tambang.
- Dari Produksi Tambang ke Petugas Operasional:
  Setiap Produksi Tambang harus dicatat oleh tepat satu Petugas Operasional.

Hubungan ini menunjukkan pihak yang bertanggung jawab terhadap pencatatan hasil produksi pada sistem.

d) Jenis Material dan Produksi Tambang

Relasi: Dimiliki - Memiliki

Kardinalitas: One-to-Many (1:M)

- Dari Jenis Material ke Produksi Tambang:
  Satu Jenis Material dapat digunakan pada nol atau banyak Produksi Tambang.
- Dari Produksi Tambang ke Jenis Material:
  Setiap Produksi Tambang harus menggunakan tepat satu Jenis Material.

Hubungan ini digunakan untuk menentukan jenis material yang dihasilkan dalam setiap pencatatan produksi.

e) Lokasi dan Produksi Tambang

Relasi: Dimiliki - Memiliki

Kardinalitas: One-to-Many (1:M)

- Dari Lokasi ke Produksi Tambang:
  Satu Lokasi dapat menjadi tempat bagi nol atau banyak Produksi Tambang.
- Dari Produksi Tambang ke Lokasi:
  Setiap Produksi Tambang harus dilakukan pada tepat satu Lokasi.

Dengan hubungan ini, setiap produksi dapat diketahui berasal dari lokasi pertambangan yang mana.

f) Produksi Tambang dan Pengangkutan

Relasi: Diangkut melalui – Mengangkut

Kardinalitas: One-to-Many (1:M)

- Dari Produksi Tambang ke Pengangkutan:
  Satu Produksi Tambang dapat diangkut melalui nol atau banyak kegiatan Pengangkutan.
- Dari Pengangkutan ke Produksi Tambang:
  Setiap Pengangkutan harus mengangkut material dari tepat satu Produksi Tambang.

Hubungan ini memungkinkan satu hasil produksi diangkut secara bertahap melalui beberapa kegiatan pengangkutan.

g) Petugas Operasional dan Pengangkutan

Relasi: Mengelola - Dikelola

Kardinalitas: One-to-Many (1:M)

- Dari Petugas Operasional ke Pengangkutan:
  Seorang Petugas Operasional dapat mengelola nol atau banyak kegiatan Pengangkutan.
- Dari Pengangkutan ke Petugas Operasional:
  Setiap Pengangkutan harus dikelola oleh tepat satu Petugas Operasional.

Hubungan ini digunakan untuk menunjukkan petugas yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan kegiatan pengangkutan.

h) Driver dan Pengangkutan

Relasi: Mengemudikan - Dikemudikan

Kardinalitas: One-to-Many (1:M)

- Dari Driver ke Pengangkutan:
  Seorang Driver dapat bertugas pada nol atau banyak kegiatan Pengangkutan pada waktu yang berbeda.
- Dari Pengangkutan ke Driver:
  Setiap Pengangkutan harus dikemudikan oleh tepat satu Driver.

Hubungan ini memungkinkan riwayat penugasan setiap Driver pada kegiatan pengangkutan dapat diketahui.

i) Kendaraan dan Pengangkutan

Relasi: Digunakan - Menggunakan

Kardinalitas: One-to-Many (1:M)

- Dari Kendaraan ke Pengangkutan

  Satu Kendaraan dapat digunakan pada nol atau banyak kegiatan Pengangkutan pada waktu yang berbeda.
- Dari Pengangkutan ke Kendaraan

  Setiap Pengangkutan harus menggunakan tepat satu Kendaraan.

Hubungan ini digunakan untuk mengetahui kendaraan yang digunakan dalam setiap kegiatan pengangkutan sekaligus menyimpan riwayat penggunaannya.

j) Lokasi dan Pengangkutan

Relasi: Memiliki - Dimiliki

Kardinalitas: One-to-Many (1:M)

- Dari Lokasi ke Pengangkutan

  Satu Lokasi dapat menjadi lokasi bagi nol atau banyak kegiatan Pengangkutan.
- Dari Pengangkutan ke Lokasi

  Setiap Pengangkutan harus berasal dari tepat satu Lokasi.

k) Petugas HSE dan Monitoring Lingkungan

Relasi: Melakukan - Dilakukan

Kardinalitas: One-to-Many (1:M)

- Dari Petugas HSE ke Monitoring Lingkungan

  Seorang Petugas HSE dapat melakukan nol atau banyak kegiatan Monitoring Lingkungan.
- Dari Monitoring Lingkungan ke Petugas HSE

  Setiap Monitoring Lingkungan harus dilakukan oleh tepat satu Petugas HSE.

Hubungan ini digunakan untuk mengetahui Petugas HSE yang bertanggung jawab terhadap setiap kegiatan monitoring.

l) Lokasi dan Monitoring Lingkungan

Relasi: Dimonitor - Dilakukan

Kardinalitas: One-to-Many (1:M)

- Dari Lokasi ke Monitoring Lingkungan
  Satu Lokasi dapat mengalami nol atau banyak kegiatan Monitoring Lingkungan.
- Dari Monitoring Lingkungan ke Lokasi
  Setiap Monitoring Lingkungan harus dilakukan pada tepat satu Lokasi.

Hubungan ini memungkinkan satu lokasi dimonitor berulang kali sehingga kondisi lingkungannya dapat dicatat dari waktu ke waktu.

m) Monitoring Lingkungan dan Detail Monitoring

Relasi: Memiliki – Dimiliki

Kardinalitas: One-to-Many (1:M)

- Dari Monitoring Lingkungan ke Detail Monitoring:
  Satu Monitoring Lingkungan harus memiliki satu atau banyak Detail Monitoring setelah pencatatan monitoring diselesaikan.
- Dari Detail Monitoring ke Monitoring Lingkungan
  Setiap Detail Monitoring harus dimiliki oleh tepat satu Monitoring Lingkungan.

Detail Monitoring digunakan untuk memisahkan setiap hasil pengukuran dalam satu kegiatan monitoring. Dengan demikian, satu monitoring dapat mempunyai beberapa hasil pengukuran parameter yang berbeda.

n) Parameter Lingkungan dan Detail Monitoring

Relasi: Digunakan pada – Menggunakan

Kardinalitas: One-to-Many (1:M)

- Dari Parameter Lingkungan ke Detail Monitoring
  Satu Parameter Lingkungan dapat digunakan pada nol atau banyak Detail Monitoring.
- Dari Detail Monitoring ke Monitoring Lingkungan
  Setiap Detail Monitoring harus menggunakan tepat satu Parameter Lingkungan.

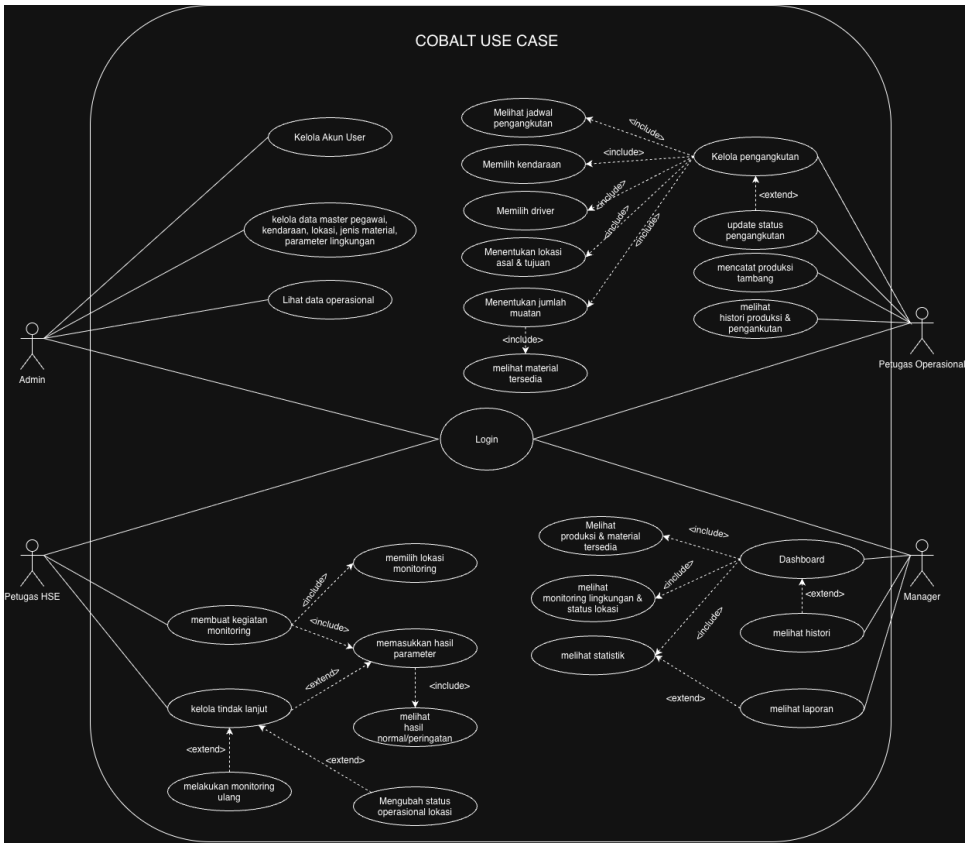
Hubungan ini memungkinkan parameter yang sama, seperti Debu, Kebisingan, pH Air, atau TSS, digunakan pada banyak kegiatan monitoring yang berbeda.

2.4 Use Case dan Flowchart

2.4.1. Perancangan Use Case

Use Case Diagram digunakan untuk menggambarkan interaksi antara pengguna dengan fitur yang tersedia pada Cobalt Mining Operation System (C-MOS). Diagram ini menunjukkan siapa saja yang dapat menggunakan sistem, fungsi yang dapat dijalankan oleh masing-masing pengguna, serta hubungan antarfitur melalui relasi *include* dan *extend*.

Pada rancangan C-MOS terdapat empat aktor yang dapat berinteraksi langsung dengan aplikasi, yaitu Admin, Petugas Operasional, Petugas HSE, dan Manager. Keempat aktor tersebut memiliki hak akses yang berbeda sesuai tanggung jawabnya. Sementara itu, Driver tidak menjadi aktor karena Driver tidak memiliki akun dan tidak melakukan login ke aplikasi. Driver hanya menjadi data pegawai yang digunakan dalam proses pengangkutan.



Gambar 2.3 Use Case Diagram Cobalt Mining Operation System (C-MOS)

a) Aktor Admin

Admin merupakan pengguna yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan data dasar atau data master yang diperlukan oleh sistem. Sebelum menggunakan fitur

aplikasi, Admin harus melakukan Login terlebih dahulu. Berdasarkan Use Case Diagram, Admin memiliki akses untuk Kelola Akun User, Kelola Data Master, dan Lihat Data Operasional. Kelola Akun User digunakan untuk mengatur akun yang dapat melakukan login ke aplikasi. Akun tersebut terhubung dengan pegawai yang memiliki hak akses, yaitu Admin, Petugas Operasional, Petugas HSE, dan Manager.

Pada Kelola Data Master, Admin mengelola data pegawai, kendaraan, lokasi, jenis material, dan parameter lingkungan. Data-data tersebut menjadi dasar yang digunakan pada proses produksi, pengangkutan, maupun monitoring lingkungan. Selain mengelola data master, Admin dapat melihat data operasional untuk mengetahui informasi yang terdapat dalam aplikasi. Namun, proses operasional utama tetap dilaksanakan oleh Petugas Operasional dan Petugas HSE sesuai tanggung jawab masing-masing.

b) Aktor Petugas Operasional

Petugas Operasional merupakan pengguna yang menangani kegiatan produksi tambang dan pengangkutan material. Petugas Operasional harus melakukan Login sebelum dapat menggunakan fitur operasional. Dalam kegiatan produksi, Petugas Operasional dapat mencatat produksi tambang dan melihat histori produksi dan pengangkutan. Pencatatan produksi digunakan untuk menyimpan informasi hasil produksi sehingga jumlah material yang tersedia dapat diketahui dan digunakan dalam perencanaan pengangkutan.

Pada proses Kelola Pengangkutan, terdapat beberapa aktivitas yang menjadi bagian dari proses tersebut, yaitu:

- Melihat jadwal pengangkutan untuk mengetahui pengangkutan yang telah direncanakan.
- Memilih kendaraan yang akan digunakan untuk mengangkut material.
- Memilih driver yang akan mengemudikan kendaraan.
- Menentukan lokasi asal dan tujuan pengangkutan.
- Menentukan jumlah muatan yang akan diangkut.
- Melihat material tersedia untuk memastikan jumlah material mencukupi sebelum pengangkutan dibuat.

Aktivitas tersebut memiliki relasi <<include>> dengan Kelola Pengangkutan karena menjadi bagian yang diperlukan dalam proses pengelolaan pengangkutan.

Petugas Operasional juga dapat melakukan Update Status Pengangkutan sebagai pengembangan dari proses Kelola Pengangkutan. Status tersebut digunakan untuk menunjukkan perkembangan kegiatan pengangkutan, misalnya dari DIJADWALKAN, menjadi DALAM_PERJALANAN, hingga SELESAI atau DIBATALKAN sesuai proses yang terjadi.

c) Aktor Petugas HSE

Petugas HSE bertanggung jawab terhadap kegiatan monitoring lingkungan pada lokasi pertambangan. Setelah melakukan Login, Petugas HSE dapat membuat kegiatan monitoring, memasukkan hasil pengukuran parameter, dan melakukan tindak lanjut terhadap kondisi lingkungan. Pada use case Membuat Kegiatan Monitoring, terdapat dua proses utama yang disertakan, yaitu Memilih Lokasi Monitoring dan Memasukkan Hasil Parameter. Lokasi dipilih untuk menentukan tempat kegiatan monitoring dilakukan, sedangkan hasil parameter digunakan untuk mencatat nilai pengukuran kondisi lingkungan.

Proses Memasukkan Hasil Parameter juga mencakup Melihat Hasil Normal/Peringatan. Sistem menggunakan nilai hasil pengukuran dan batas pada Parameter Lingkungan untuk menentukan apakah hasil pengukuran masih berada pada kondisi normal atau telah mencapai kondisi peringatan. Apabila hasil monitoring memerlukan penanganan, Petugas HSE dapat menjalankan Kelola Tindak Lanjut. Proses ini digunakan untuk mencatat tindakan yang dilakukan terhadap hasil monitoring yang memerlukan perhatian.

Pada diagram juga terdapat Melakukan Monitoring Ulang sebagai pengembangan dari Kelola Tindak Lanjut. Monitoring ulang dilakukan untuk melakukan pemeriksaan kembali terhadap kondisi lingkungan setelah dilakukan penanganan. Selain itu, terdapat proses Mengubah Status Operasional Lokasi sebagai pengembangan dari tindak lanjut monitoring. Hal ini memungkinkan kondisi hasil monitoring menjadi pertimbangan dalam menentukan apakah suatu lokasi tetap aktif, dibatasi, atau ditutup sementara.

d) Aktor Manajer

Manager merupakan pengguna yang berfokus pada pemantauan informasi dan laporan hasil kegiatan operasional. Manager tidak melakukan pengelolaan transaksi produksi, pengangkutan, maupun monitoring secara langsung. Setelah Login, Manager

dapat mengakses Dashboard. Dashboard digunakan untuk memberikan gambaran umum mengenai kondisi kegiatan yang tercatat dalam C-MOS.

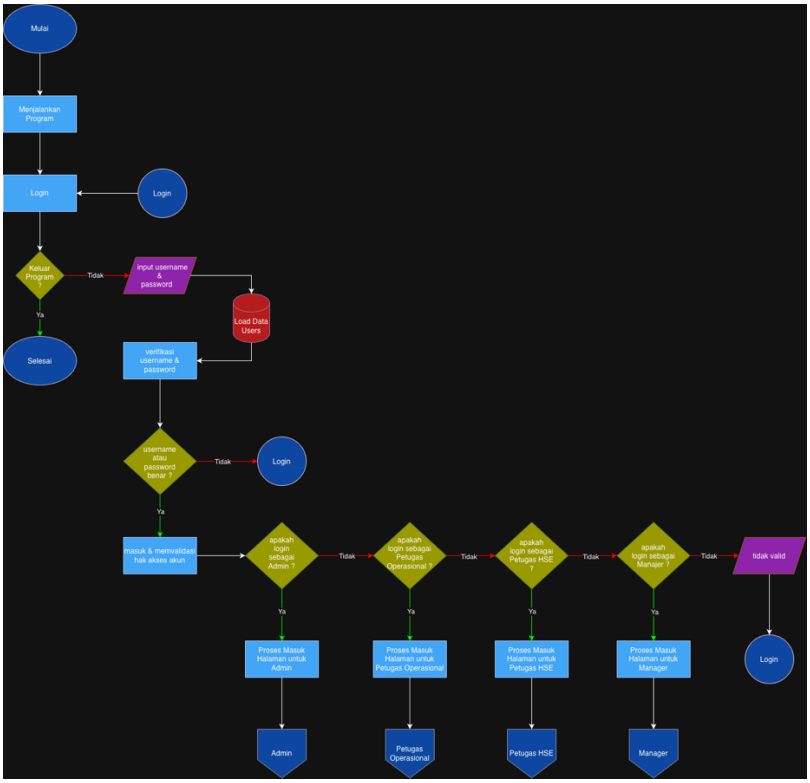
Berdasarkan Use Case Diagram, Dashboard mencakup beberapa informasi utama, yaitu Melihat Produksi & Material Tersedia, Melihat Monitoring Lingkungan & Status Lokasi, dan Melihat Statistik. Dengan informasi tersebut, Manager dapat mengetahui kondisi operasional tanpa harus melakukan perubahan langsung terhadap data. Manager juga dapat Melihat Histori sebagai informasi tambahan dari Dashboard. Histori membantu Manager mengetahui data kegiatan yang sebelumnya telah dilakukan. Selain Dashboard, Manager dapat menjalankan Melihat Laporan. Laporan menyajikan informasi hasil kegiatan yang telah tersimpan dalam sistem, terutama berkaitan dengan produksi, pengangkutan, dan lingkungan.

2.4.2. Perancangan Flowchart

Flowchart digunakan untuk menggambarkan alur kerja pada Cobalt Mining Operation System (C-MOS) mulai dari proses login, pembagian akses berdasarkan jenis pegawai, hingga proses pengelolaan data dan aktivitas operasional. Rancangan flowchart dibuat berdasarkan hak akses masing-masing pengguna, yaitu Admin, Petugas Operasional, Petugas HSE, dan Manager. Driver tidak memiliki akses login karena pada sistem ini Driver hanya digunakan sebagai data pegawai yang terlibat dalam proses pengangkutan.

Setiap flowchart saling berhubungan. Flowchart Login Form menjadi alur awal untuk menentukan pengguna yang masuk ke sistem. Setelah berhasil login, pengguna diarahkan ke halaman sesuai jenis pegawainya. Selanjutnya, masing-masing halaman memiliki proses yang berbeda sesuai tanggung jawab pengguna.

a) Flowchart Login Form

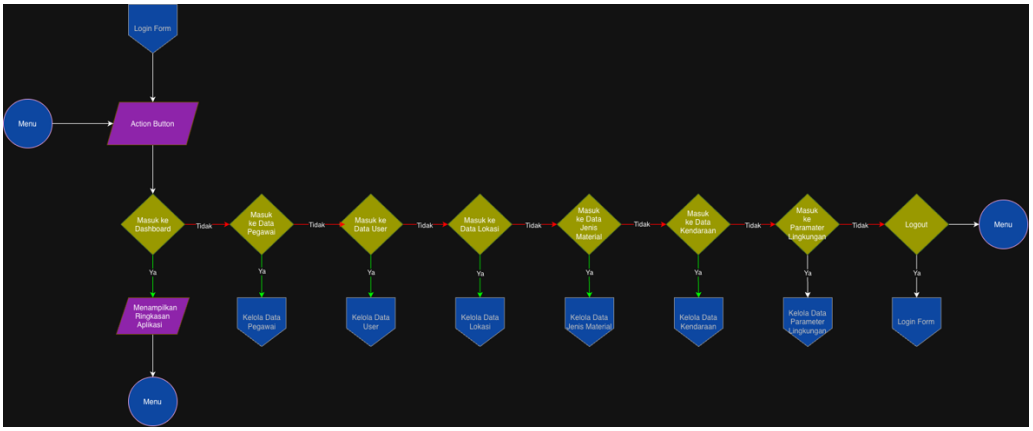


Gambar 2.4 Flowchart Login Form C-MOS

Flowchart Login Form menggambarkan proses awal ketika pengguna menjalankan aplikasi C-MOS. Login Form berfungsi sebagai gerbang autentikasi sekaligus penentu hak akses pengguna sebelum pengguna dapat menjalankan fitur aplikasi. Sistem terlebih dahulu menampilkan halaman login. Pengguna dapat memilih untuk keluar dari program atau melanjutkan proses login dengan memasukkan username dan password. Setelah username dan password dimasukkan, sistem memuat data User dan melakukan verifikasi. Apabila username atau password tidak benar, pengguna akan dikembalikan ke halaman login. Apabila data benar, sistem memvalidasi hak akses akun dengan melihat pegawai yang terhubung dengan akun tersebut.

Setelah akun berhasil dikenali, sistem menentukan jenis pegawai yang sedang login. Terdapat empat kemungkinan pengguna yang dapat masuk ke aplikasi, yaitu Admin, Petugas Operasional, Petugas HSE, dan Manager. Pengguna kemudian diarahkan menuju halaman utama sesuai jenis pegawainya. Driver tidak memiliki proses login karena tidak diberikan akun User.

b) Flowchart Admin

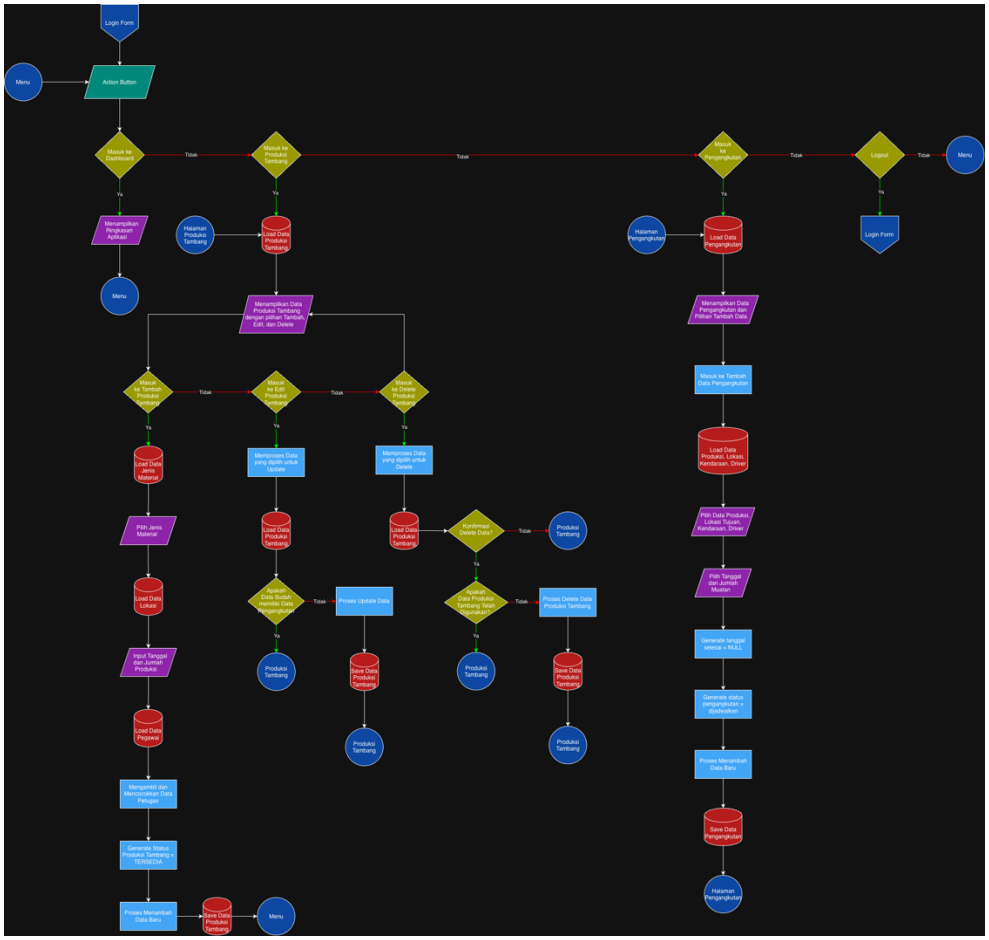


Gambar 2.5 Flowchart Halaman Admin

Flowchart Admin menggambarkan menu dan fitur yang dapat digunakan setelah pegawai dengan jenis Admin berhasil login. Admin memiliki akses utama terhadap pengelolaan data master yang digunakan oleh bagian lain dalam aplikasi. Dari halaman Admin, pengguna dapat masuk ke Dashboard, Data Pegawai, Data User, Data Lokasi, Data Jenis Material, Data Kendaraan, dan Data Parameter Lingkungan. Dashboard digunakan untuk menampilkan ringkasan aplikasi, sedangkan menu lainnya digunakan untuk melakukan pengelolaan data sesuai kebutuhan sistem.

Setiap menu pengelolaan data kemudian diarahkan menuju flowchart khusus masing-masing. Sebagai contoh, ketika Admin memilih Data Pegawai, sistem akan masuk ke proses Kelola Data Pegawai. Hal yang sama berlaku pada Data User, Lokasi, Jenis Material, Kendaraan, dan Parameter Lingkungan. Admin juga dapat memilih Logout untuk mengakhiri sesi dan kembali ke Login Form. Halaman Admin menjadi pusat pengelolaan data master dan akun pengguna pada C-MOS.

c) Flowchart Petugas Operasional



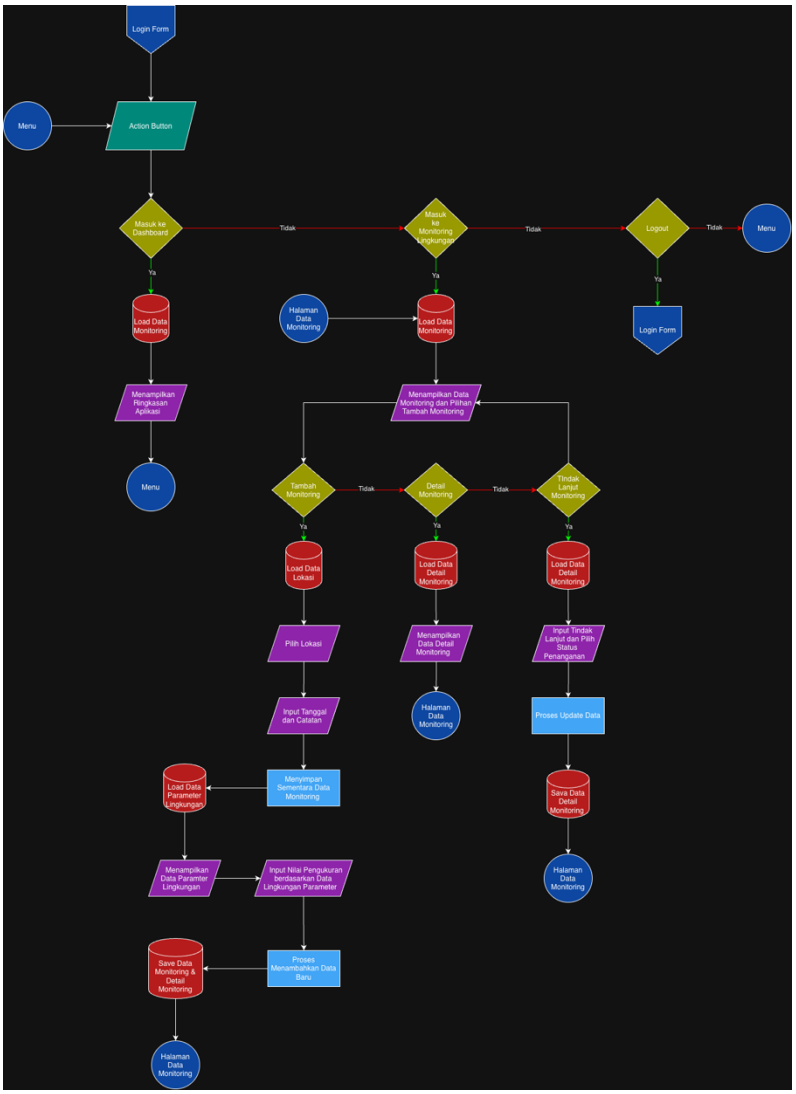
Gambar 2.6 Flowchart Petugas Operasional

Flowchart Petugas Operasional menggambarkan aktivitas pegawai yang bertanggung jawab terhadap Produksi Tambang dan Pengangkutan. Setelah login, Petugas Operasional dapat mengakses Dashboard, Produksi Tambang, Pengangkutan, dan Logout. Pada menu Produksi Tambang, sistem memuat data produksi yang telah tersedia dan menampilkan pilihan untuk melakukan proses tambah, edit, dan delete. Pada proses penambahan produksi, Petugas Operasional memilih jenis material dan lokasi, kemudian memasukkan tanggal serta jumlah produksi. Data petugas yang mencatat produksi diperoleh dari pegawai yang sedang login. Sistem kemudian membentuk kondisi awal produksi, termasuk jumlah material yang tersedia dan status produksi.

Pada proses edit, data produksi yang dipilih dimuat kembali untuk diperbarui. Sementara pada proses delete, sistem melakukan konfirmasi dan pengecekan sebelum data dihapus agar data produksi yang sudah memiliki keterkaitan dengan proses lain tidak dihapus sembarangan. Pada menu Pengangkutan, sistem memuat data yang diperlukan seperti produksi, lokasi, kendaraan, dan driver. Petugas kemudian memilih

produksi yang akan diangkut, lokasi tujuan, kendaraan, driver, tanggal pengangkutan, dan jumlah muatan. Data tersebut diproses sebagai pengangkutan baru dengan status awal DIJADWALKAN, sedangkan waktu selesai masih kosong sampai proses pengangkutan diselesaikan. Flowchart ini menunjukkan bahwa Petugas Operasional berperan dalam mencatat hasil produksi tambang serta mengatur proses pengangkutan material.

d) Flowchart Petugas HSE



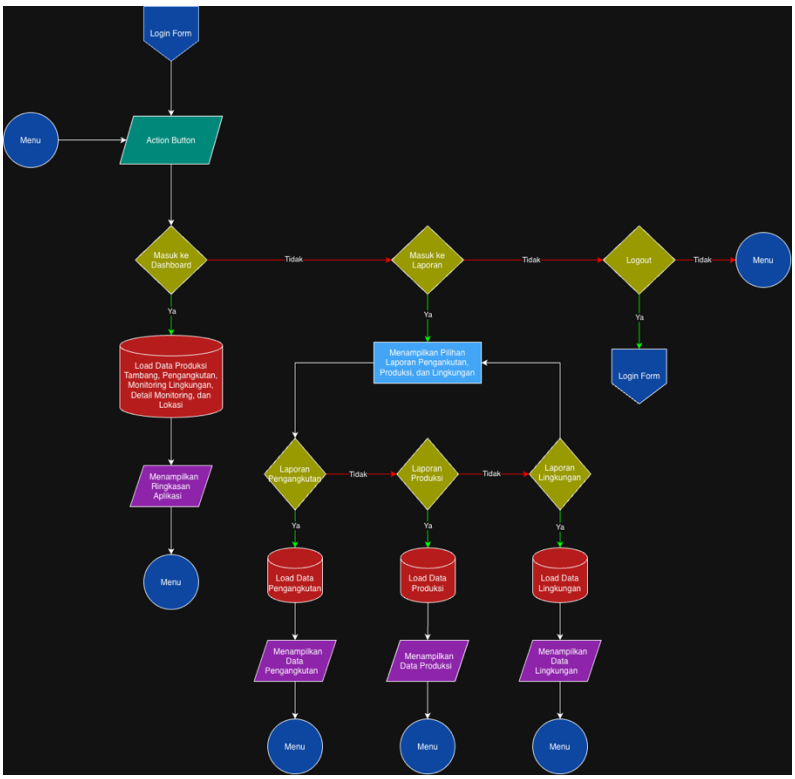
Gambar 2.7 Flowchart Petugas HSE

Flowchart Petugas HSE menggambarkan proses yang berkaitan dengan monitoring lingkungan. Setelah login, Petugas HSE dapat mengakses Dashboard, Monitoring Lingkungan, dan Logout. Dashboard menampilkan ringkasan informasi aplikasi. Apabila Petugas HSE memilih Monitoring Lingkungan, sistem memuat data monitoring yang sudah tersimpan dan menampilkan data tersebut pada halaman

monitoring. Dalam proses Tambah Monitoring, Petugas HSE memilih lokasi yang akan dimonitor, kemudian memasukkan tanggal dan catatan. Setelah data monitoring sementara dibuat, sistem memuat data Parameter Lingkungan. Petugas kemudian memasukkan nilai pengukuran berdasarkan parameter yang tersedia. Data monitoring dan detail hasil pengukuran selanjutnya disimpan sebagai satu rangkaian monitoring lingkungan.

Petugas HSE juga dapat melihat Detail Monitoring untuk mengetahui hasil pengukuran pada suatu monitoring. Selain itu, terdapat proses Tindak Lanjut Monitoring untuk memasukkan tindak lanjut dan menentukan status penanganan apabila hasil monitoring memerlukan penanganan lebih lanjut. Flowchart Petugas HSE menggambarkan proses pencatatan hasil monitoring, detail pengukuran parameter, serta tindak lanjut kondisi lingkungan

e) Flowchart Manager



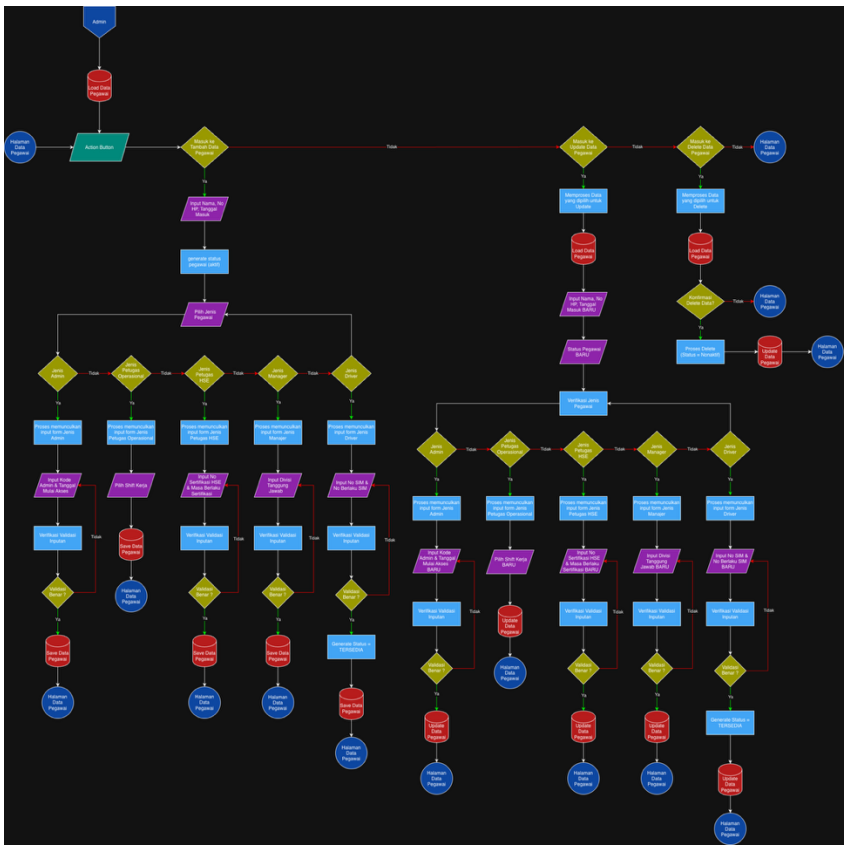
Gambar 2.8 Flowchart Manager

Flowchart Manager menggambarkan hak akses Manager yang berfokus pada pemantauan dan laporan, bukan pengelolaan data master maupun transaksi operasional. Setelah login, Manager dapat membuka Dashboard untuk melihat ringkasan aplikasi. Sistem memuat informasi yang berkaitan dengan produksi tambang, pengangkutan,

monitoring lingkungan, detail monitoring, dan lokasi sehingga informasi penting dapat disajikan kepada Manager.

Manager juga dapat masuk ke menu Laporan. Pada bagian ini tersedia pilihan Laporan Pengangkutan, Laporan Produksi, dan Laporan Lingkungan. Sistem akan memuat data sesuai laporan yang dipilih kemudian menampilkannya kepada Manager. Flowchart tersebut menunjukkan bahwa Manager memiliki akses yang bersifat read-only atau pemantauan, sehingga tidak melakukan proses CRUD terhadap data operasional. Manager juga dapat melakukan Logout untuk kembali ke Login Form.

f) Flowchart Kelola Data Pegawai



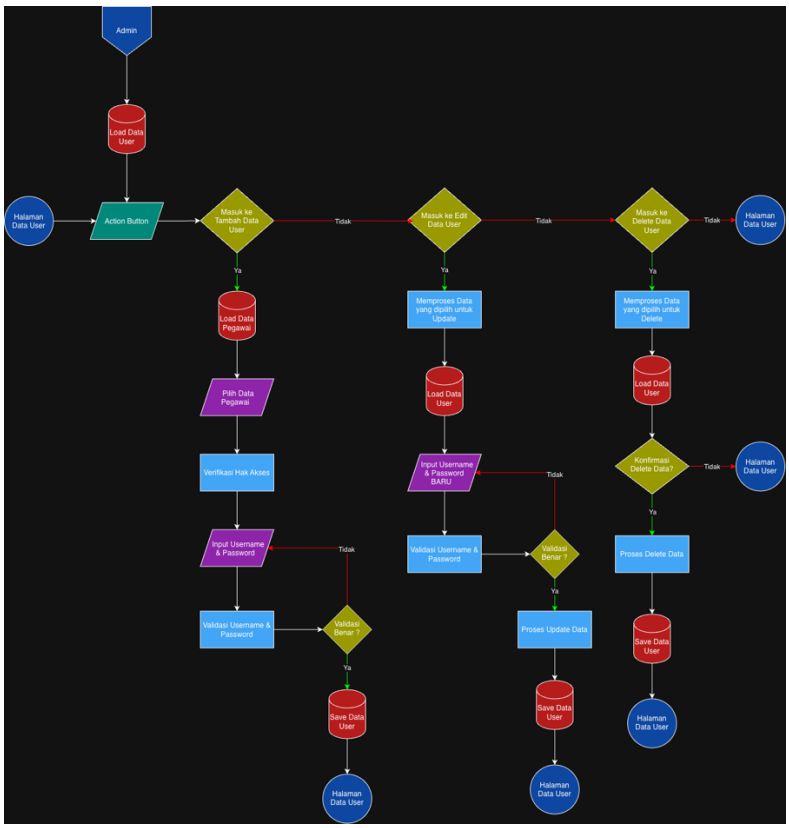
Gambar 2.9 Flowchart Kelola Data Pegawai

Flowchart Kelola Data Pegawai menggambarkan proses yang dilakukan Admin untuk mengelola seluruh pegawai. Sistem terlebih dahulu memuat data Pegawai dan menampilkannya pada halaman Data Pegawai. Admin kemudian dapat memilih proses Tambah, Update, atau Delete. Pada proses tambah, Admin memasukkan data umum pegawai seperti nama, nomor HP, dan tanggal masuk. Status pegawai dibuat dalam kondisi awal AKTIF. Selanjutnya Admin memilih jenis pegawai. Pilihan jenis pegawai menentukan data khusus yang harus dimasukkan. Jika memilih Admin, sistem meminta

kode admin dan tanggal mulai akses. Jika memilih Petugas Operasional, sistem meminta shift kerja. Jika memilih Petugas HSE, sistem meminta nomor sertifikasi HSE dan masa berlaku sertifikasi. Jika memilih Manager, sistem meminta divisi tanggung jawab. Sedangkan untuk Driver, sistem meminta nomor SIM dan masa berlaku SIM serta membentuk status awal driver TERSEDIA.

Pada proses update, Admin memilih data yang akan diperbarui. Sistem memuat data pegawai dan mengenali jenis pegawai tersebut sehingga form khusus yang sesuai dapat ditampilkan. ID dan jenis pegawai tetap dipertahankan, sedangkan data yang diperbolehkan dapat diperbarui. Pada proses delete, sistem melakukan konfirmasi sebelum menonaktifkan pegawai. Berdasarkan rancangan flowchart, proses ini menggunakan perubahan status menjadi NONAKTIF, sehingga lebih tepat dipahami sebagai soft delete daripada menghilangkan seluruh riwayat pegawai dari sistem.

g) Flowchart Kelola Data User



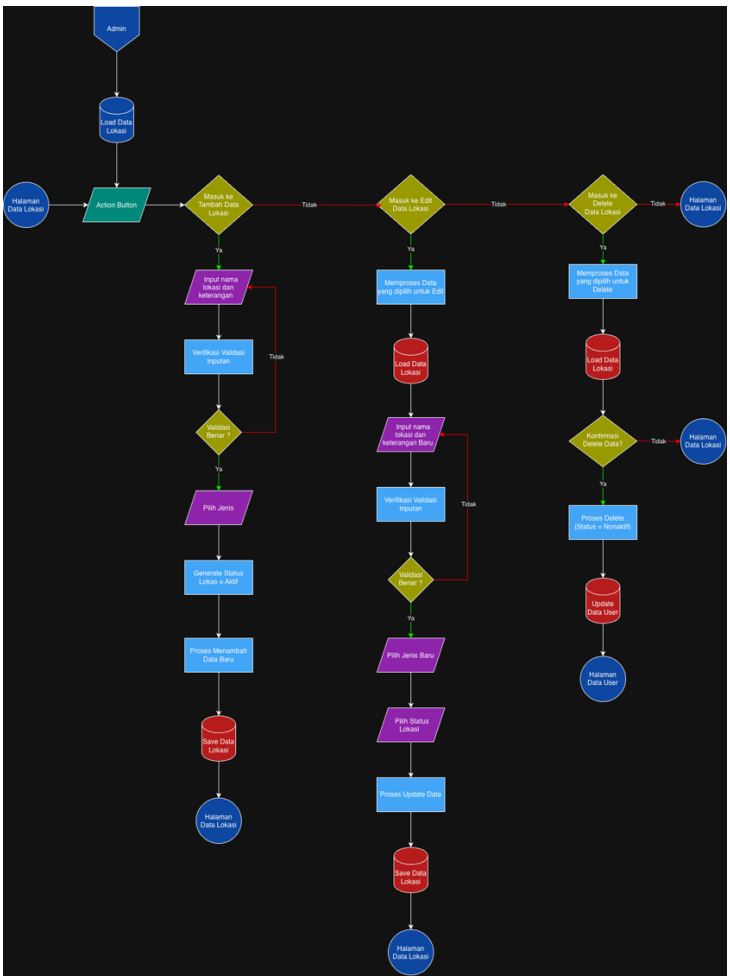
Gambar 2.10 Flowchart Kelola Data User

Flowchart Kelola Data User menggambarkan proses Admin dalam mengatur akun yang digunakan untuk login ke C-MOS. Sistem memuat data User terlebih dahulu, kemudian Admin dapat melakukan proses Tambah, Edit, dan Delete. Pada proses

tambah, Admin memilih data Pegawai yang akan diberikan akun. Sistem melakukan verifikasi hak akses karena tidak semua pegawai dapat memiliki akun. Akun hanya diberikan kepada Admin, Petugas Operasional, Petugas HSE, dan Manager, sedangkan Driver tidak memiliki akun login.

Setelah pegawai dinyatakan memenuhi hak akses, Admin memasukkan username dan password. Sistem melakukan validasi terhadap data tersebut sebelum menyimpan akun User. Pada proses edit, Admin memilih User yang akan diperbarui, kemudian sistem memuat data akun dan memberikan form untuk memasukkan username dan password baru. Setelah validasi berhasil, data User diperbarui. Pada proses delete, Admin memilih akun, melakukan konfirmasi, kemudian sistem menghapus data User yang dipilih. Penghapusan User berarti akun tersebut tidak lagi dapat digunakan untuk login, tetapi tidak menghapus data Pegawai yang terhubung dengannya.

h) Flowchart Kelola Data Lokasi

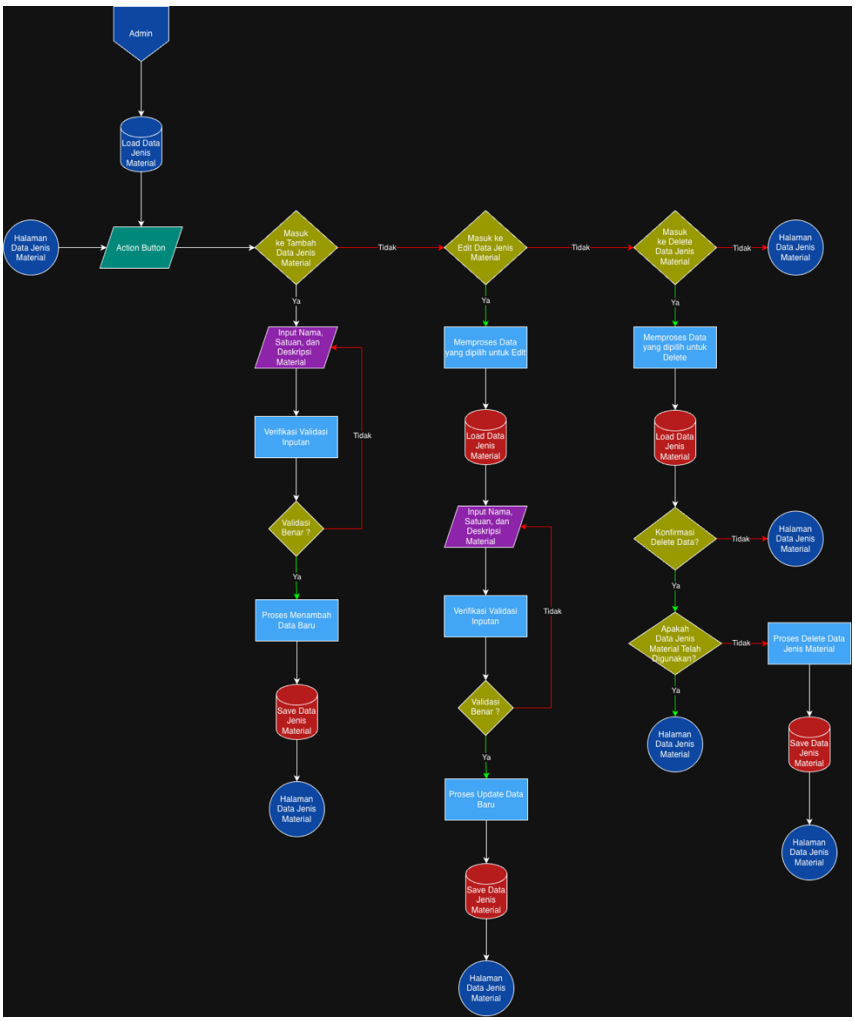


Gambar 2.11 Flowchart Kelola Data Lokasi

Flowchart Kelola Data Lokasi menggambarkan proses Admin dalam mengatur lokasi yang digunakan pada kegiatan pertambangan. Sistem memuat data Lokasi dan menyediakan proses Tambah, Edit, dan Delete. Pada proses tambah, Admin memasukkan nama lokasi dan keterangan. Sistem melakukan validasi, kemudian Admin menentukan jenis lokasi. Status awal lokasi dibuat AKTIF sebelum data disimpan. Pada proses edit, data lokasi yang dipilih dimuat kembali. Admin dapat memperbarui nama, keterangan, jenis, maupun status lokasi. Setelah data dinyatakan valid, perubahan disimpan.

Pada proses delete, flowchart menunjukkan bahwa data lokasi tidak langsung dihilangkan, melainkan statusnya diubah menjadi NONAKTIF. Konsep tersebut digunakan agar lokasi yang sudah memiliki riwayat produksi, pengangkutan, atau monitoring tidak kehilangan keterkaitan datanya.

i) Flowchart Kelola Data Jenis Material

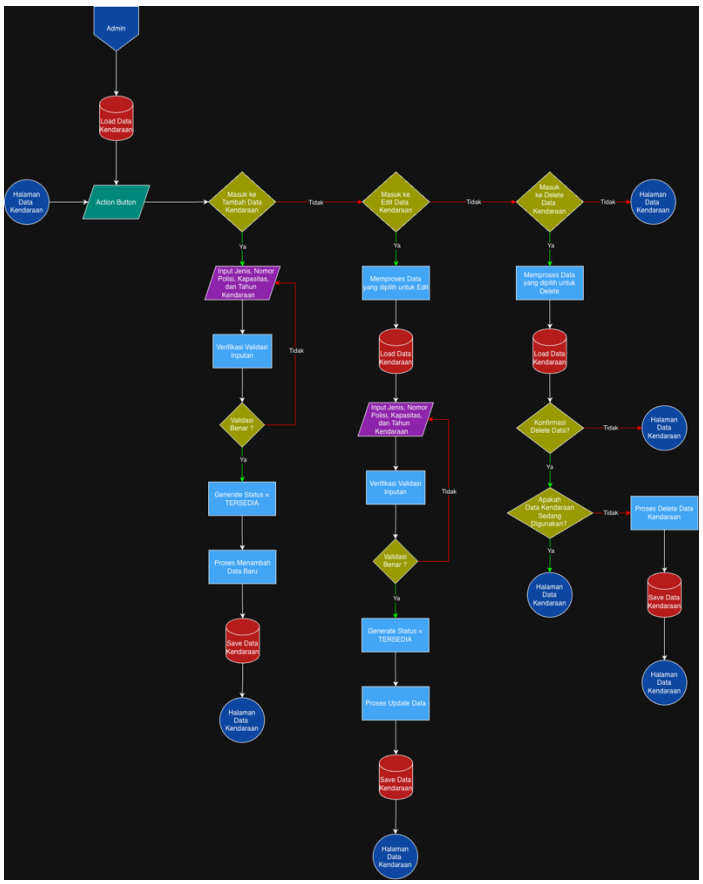


Gambar 2.12 Flowchart Kelola Data Jenis Material

Flowchart Kelola Data Jenis Material menggambarkan proses Admin dalam mengelola jenis material yang digunakan dalam pencatatan Produksi Tambang. Sistem memuat data Jenis Material kemudian menyediakan proses Tambah, Edit, dan Delete. Pada proses tambah, Admin memasukkan nama material, satuan, dan deskripsi material. Sistem melakukan validasi terhadap input. Apabila belum valid, pengguna dikembalikan ke proses pengisian. Apabila valid, data baru disimpan dan halaman Data Jenis Material ditampilkan kembali.

Pada proses edit, Admin memilih material yang akan diperbarui. Sistem memuat data tersebut dan menampilkan nama, satuan, serta deskripsi untuk diperbarui. Setelah lolos validasi, sistem melakukan update dan menyimpan perubahan. Pada proses delete, sistem meminta konfirmasi terlebih dahulu kemudian melakukan pengecekan apakah Jenis Material telah digunakan. Hal ini penting karena Jenis Material berelasi dengan Produksi Tambang. Apabila masih digunakan, penghapusan ditolak dan pengguna kembali ke halaman Data Jenis Material. Jika tidak digunakan, data dapat dihapus.

j) Flowchart Kelola Data Kendaraan

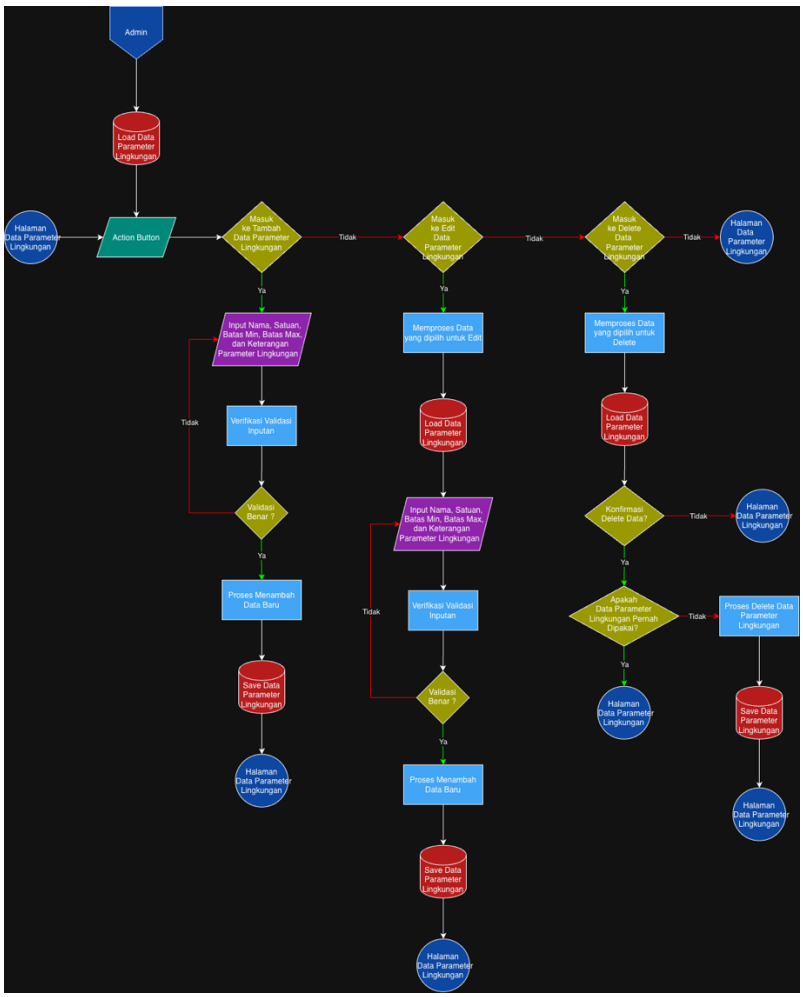


Gambar 2.13 Flowchart Kelola Data Kendaraan

Flowchart Kelola Data Kendaraan menggambarkan proses Admin dalam mengelola kendaraan yang digunakan dalam Pengangkutan. Sistem memuat data Kendaraan kemudian menyediakan proses Tambah, Edit, dan Delete. Pada proses tambah, Admin memasukkan jenis kendaraan, nomor polisi, kapasitas, dan tahun kendaraan. Sistem melakukan validasi sebelum membentuk status awal kendaraan TERSEDIA dan menyimpan data baru.

Pada proses edit, Admin memilih kendaraan yang akan diperbarui. Sistem memuat data kendaraan kemudian menampilkan data yang dapat diedit. Setelah input lolos validasi, data diperbarui dan disimpan. Pada proses delete, sistem meminta konfirmasi dan melakukan pengecekan apakah kendaraan sedang digunakan. Kendaraan yang masih terlibat dalam kegiatan pengangkutan aktif tidak boleh dihapus. Jika memenuhi ketentuan penghapusan, proses dapat dilanjutkan.

k) Flowchart Kelola Parameter Lingkungan



Gambar 2.14 Flowchart Kelola Parameter Lingkungan

Flowchart Kelola Parameter Lingkungan menggambarkan proses Admin dalam mengelola parameter yang digunakan Petugas HSE saat melakukan monitoring lingkungan. Sistem memuat data Parameter Lingkungan dan menyediakan proses Tambah, Edit, dan Delete. Pada proses tambah, Admin memasukkan nama parameter, satuan, batas minimum, batas maksimum, dan keterangan. Sistem melakukan validasi input. Apabila terdapat data yang tidak sesuai, pengguna dikembalikan ke form. Jika valid, data parameter baru disimpan.

Batas minimum dan maksimum digunakan sebagai nilai acuan dalam menentukan kondisi hasil pengukuran. Namun, sesuai rancangan data, kedua atribut tersebut bersifat opsional sehingga suatu parameter dapat memiliki batas minimum saja, maksimum saja, keduanya, atau disesuaikan dengan kebutuhan parameter. Pada proses edit, sistem memuat Parameter Lingkungan yang dipilih kemudian menampilkan datanya untuk diperbarui. Setelah lolos validasi, perubahan disimpan. Pada proses delete, sistem meminta konfirmasi dan memeriksa apakah Parameter Lingkungan pernah digunakan dalam Detail Monitoring. Jika masih memiliki keterkaitan data, parameter tidak dihapus agar riwayat hasil monitoring tetap konsisten. Jika belum digunakan, data dapat dihapus.

DAFTAR PUSTAKA

Ebad, S. A., et al. (2023). Maximizing Mining Operations: Unlocking the Crucial Role of Intelligent Fleet Management Systems in Surface Mining's Value Chain. Mining, 4(1), 2. https://doi.org/10.3390/mining4010002

Kazemipoor, H. (2026). Integrated supply chain optimization of open-pit mining haulage systems: An agent-based simulation of truck–shovel operations under stochastic availability. Journal of Dynamics and Games, Early Access. https://doi.org/10.3934/jdg.2026024

Reza, F. (2026). Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan (SMKP) pada Mining Operation Division PT X. EUNOIA: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 5(1), 21–27. https://jurnal.d4k3.uniba-bpn.ac.id/index.php/EUNOIA/article/download/883/494

Yusuf, M. S., Swastyastu, C. A., Syahadianti, L., & Shanty, R. N. T. (2024). Analisis Manajemen Risiko Berbasis ISO 31000 pada Industri Pertambangan Batubara: Studi Kasus PT Singlurus Pratama. Scripta Economica, 3(1), 15–28. https://scriptaintelektual.com/scripta-economica/article/download/137/98

Zhang, J. (2025). Research on the Application Scenario of Intelligent Method in Underground Mine Mining Operation. International Core Journal of Engineering, 11(7), 109–114. https://icj-e.org/index.php/ojs/article/view/67

LAMPIRAN

Lampiran 1: Konsultasi Pertama



Lampiran 2: Link Google Drive untuk Jurnal & Artikel Ilmiah.

Link Google Drive, Jurnal/Artikel Ilmiah Refrensi: https://drive.google.com/drive/folders/1vf56ciyRjAR6pLRpm9ebNB3WW-MDza33?usp=sharing